

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD

**Projektiranje pasivnog miješala signala u
180 nm CMOS-tehnologiji**

Alen Komadina

Zagreb, lipanj 2024.

Zahvaljujem svome mentoru, doc. dr. sc. Tomislavu Markoviću, na svakom uloženom trenutku, svakom danom savjetu i svakoj riječi podrške tijekom izrade ovog rada.

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Topologija i karakteristike pasivnog miješala signala	1
2.1 Osnovne značajke i shema miješala.....	1
2.2 Osnovni princip rada miješala i <i>conversion gain</i>	2
3. Simulacije u programskom alatu <i>Cadence Virtuoso</i>	4
3.1 Izrada sheme i provjera područja rada tranzistora.....	4
3.2 Prvotno postavljanje ulaznih signala.....	8
3.3 Tranzijentna analiza i DFT izlaznog signala.....	10
3.4 <i>Corner-analiza</i>	24
4. Topološki nacrt miješala	30
4.1 Projektiranje topološkog nacrt.....	30
4.2 Ekstrakcija parazita.....	33
5. Zaključak	39
Popis literature	40
Popis slika	41
Popis kratica	42

1. Uvod

Pasivno miješalo (eng. *passive mixer*) široko je primjenjiva komponenta raznih elektroničkih sustava, a glavna mu je odlika dobar rad sa signalima visokih frekvencija (eng. *radio frequency (RF) signals*). Glavna je svrha pasivnog miješala promjena frekvencije ulaznih signala – ukoliko su ulazni signali viših frekvencija, miješalo će na izlazu dati nisko-frekvencijski signal (eng. *down-conversion*) i obrnuto (eng. *up-conversion*).

Tema ovog rada jest analiza i projektiranje pasivnog miješala signala u 180 nm CMOS-tehnologiji. Za simulaciju i projektiranje miješala korišten je alat *Cadence Virtuoso*.

2. Topologija i karakteristike pasivnog miješala signala

2.1 Osnovne značajke i shema miješala

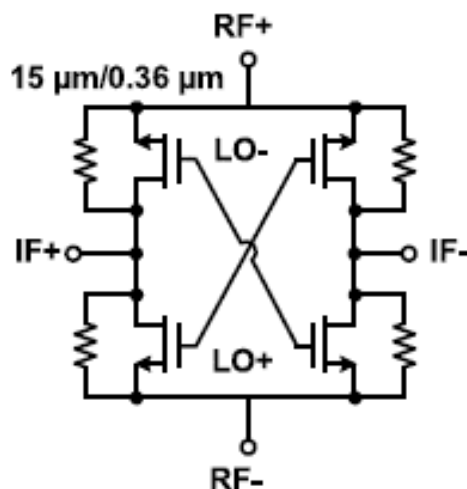
Neke najznačajnije odlike dobrog miješala jesu:

- dobra linearnost,
- istosmjerna *bias*-struja nije potrebna,
- gotovo uopće nema disipacije snage u stanju pripravnosti / isključenosti.

Samo miješalo sastavljeno je od četiri (u idealnom slučaju ekvivalentnih) tranzistora (MOSFET-a) i pripadnih otpora, a ulazni/izlazni signali raspoređeni su kako slijedi:

- na upravljačku elektrodu (eng. *gate*, G) spojen je ulazni signal lokalnog oscilatora (eng. *local oscillator*, LO; u nastavku teksta na nj se referencira kao 'signal LO'),
- na dovod (eng. *source*, S) spojen je ulazni visokofrekvencijski signal (u nastavku teksta 'signal RF'),
- na odvod (eng. *drain*, D) spojen je izlazni, među-frekvencijski signal (u nastavku teksta 'signal IF').

Načelna shema pasivnog miješala dana je na slici 1 [1].



Slika 1. Načelna shema pasivnog miješala.

Diferencijska dvostruko prilagođena topologija odabrana je za veliku izolaciju između signala LO i signala IF te signala RF i signala IF, a kompaktna je i simetrična kako bi se neuravnoteženosti i gubitci curenja sveli na minimum. Za rad na frekvencijama reda 1 - 10 GHz potrebna je pomna analiza i kalibracija parametara te pronalazak dovoljno dobrog kompromisa pri odabiru istih.

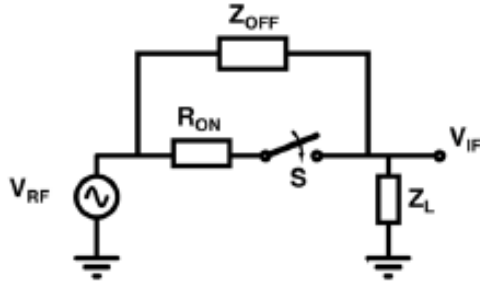
Signal LO modulira vodljivost kanala i njegova se frekvencija „miješa“ s frekvencijom signala RF (u naponskoj domeni). Za optimalni prijenos signala IF na izlazu, na signal LO trebalo bi dodati istosmjerni signal (eng. *bias-gate*) amplitude slične naponu praga (eng. *threshold voltage*, odnosno U_{th}).

2.2 Osnovni princip rada miješala i *conversion gain*

Jedan od najvažnijih parametara miješala je tzv. *conversion gain* (u nastavku teksta parametar G_c), a definiran je kao omjer napona izlaznog signala i napona ulaznog signala. U slučaju promatranog pasivnog miješala (razmatramo prethodno objašnjen *down-conversion*) ulaz predstavlja signal RF, a izlaz signal IF – G_c je opisan izrazom (1). Parametar G_c često se izražava u dB, stoga će za pasivno miješalo njegova vrijednost biti negativna.

$$G_c = \frac{U_{IF}}{U_{RF}} \quad (1)$$

Promatrano pasivno miješalo sastoji se od četiri sklopke ostvarene NMOS-tranzistorima s pripadnim otpornicima, stoga je prvo potrebno analizirati pasivno miješalo sačinjeno od jednog tranzistora, odnosno sklopke (slika 2, prema [3]) i vidjeti koji kritični faktori utječu na G_c [8].



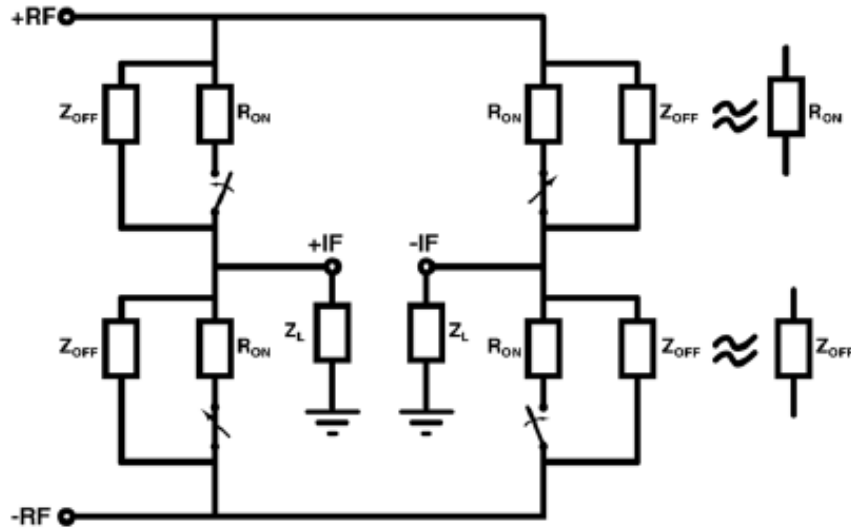
Slika 2. Model tranzistora za pasivno miješalo s jednim tranzistorom.

Kada je sklopka uključena, impedancija R_{ON} (2) kombinacija je otpora R_S , R_D , r_{ds} , i kapaciteta tranzistora – zanemaruju se otpori R_S , R_D jer su u pravilu puno manji od otpora r_{ds} . Kada je sklopka isključena, pretpostavlja se da u impedanciji Z_{OFF} (3) dominiraju kapaciteti C_{GD} i C_{GS} .

$$R_{ON} = r_{ds} = \frac{L_g}{\mu_n C_{OX} W [(U_g - g_c u_{RF}) - U_{th} - U_{ds}]} \quad (2)$$

$$Z_{OFF} = \frac{1}{j\omega_{RF} (C_{GD}(U_{GS}=0) || C_{GS}(U_{GS}=0))} \quad (3)$$

Implementira li se svaki tranzistor modelom danim na slici 2, dobije se model za pasivno miješalo prikazan na slici 3. Daljnjom se analizom dobije izraz za parametar G_C (4) [3]. Potrebno je uočiti kako je upravo otpor R_{ON} ključan za ostvarenje optimalnog parametra G_C koji za dobro pasivno miješalo iznosi oko -6 dB.



Slika 3. Model dvostruko prilagođenog pasivnog miješala.

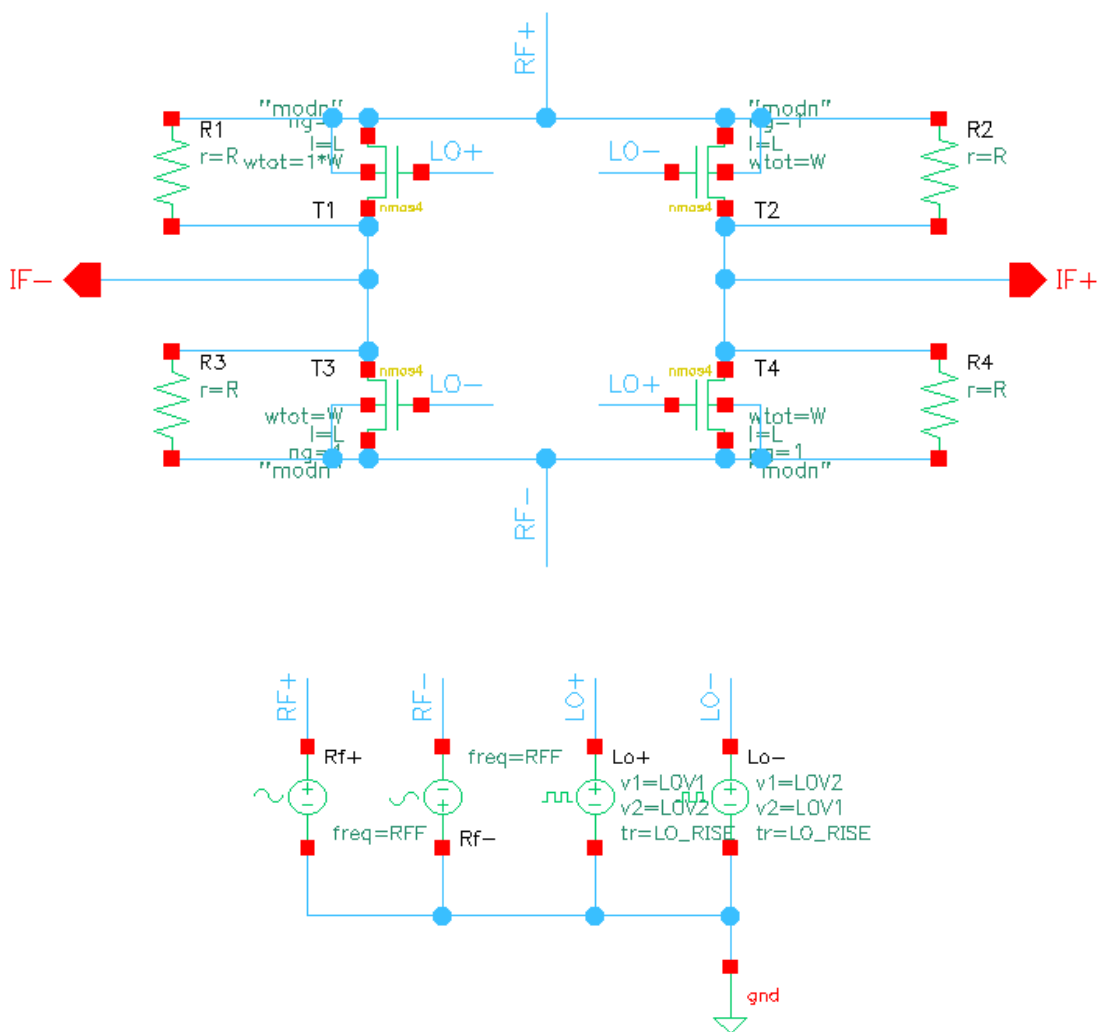
$$G_C = 20 \log_{10} \left[\frac{2}{\pi} \left(\frac{Z_L}{Z_L + R_{ON} || Z_{OFF}} - \frac{Z_L}{Z_L + Z_{OFF}} \right) \right] \quad (4)$$

Prema (1), ako se duljina kanala, L_g (uzeto 180 nm), smanjuje, smanjuje se i otpor R_{ON} , pa parametar C_G raste. Uz to, pri projektiranju nastoji se povećati širinu kanala, W (uzeto 10 μm), kako bi se dodatno smanjio otpor R_{ON} . Međutim, povećanjem širine kanala povećaju se intrinzični kapaciteti i smanjuje se impedancija Z_{OFF} te se ograničava frekvencija rada miješala.

3. Simulacije u programskom alatu *Cadence Virtuoso*

3.1 Izrada sheme i provjera područja rada tranzistora

Za analizu parametara pasivnog miješala te ulaznih i izlaznih signala korišten je programski alat *Cadence Virtuoso* u kojemu je implementirana shema pasivnog miješala (s pripadnim izvorima) na slici 4.

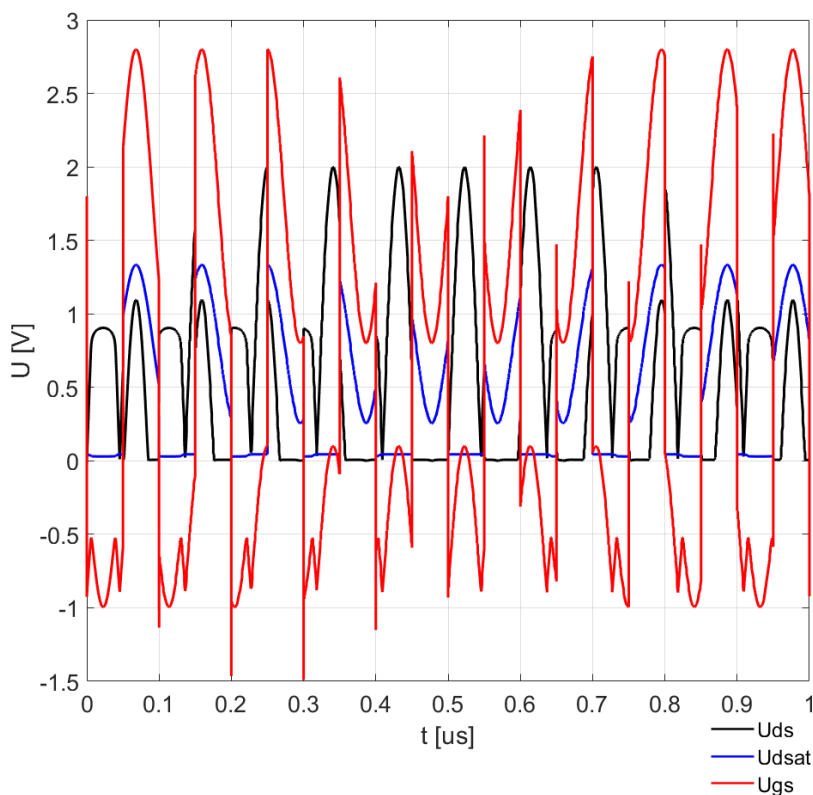


Slika 4. Shema pasivnog miješala.

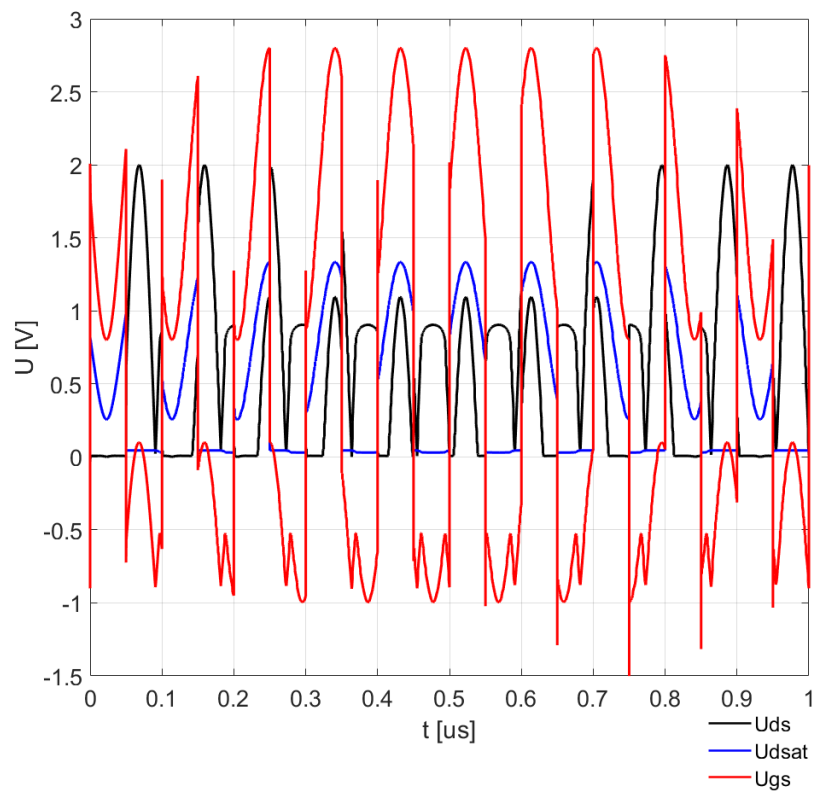
Nakon uspješne izrade sheme, treba provjeriti rade li tranzistori u željenim područjima rada, a zatim je potrebno optimalno postaviti ulazne signale, provjeriti jesu li točno postavljeni i u konačnici provjeriti kakav je izlazni signal. Dalje se nad izlaznim signalom vrše analize u svrhu poboljšanja i optimizacije rada miješala.

Valja napomenuti kako otpori R1 – R4 na slici 5 doprinose curenju struje i to na sljedeći način: kada je tranzistor TX, gdje je $X \in \{1, 2, 3, 4\}$, u području zapiranja, odnosno radi kao zatvorena sklopka, tada otpornik RX pogoduje prolasku struje kroz svoju granu. Stoga, sve analize u nastavku provedene su za spoj pasivnog miješala bez dodatnih otpornika R1 – R4, odnosno uzeto je da su ti otpori beskonačnog iznosa i njihove su grane otvoreni krajevi.

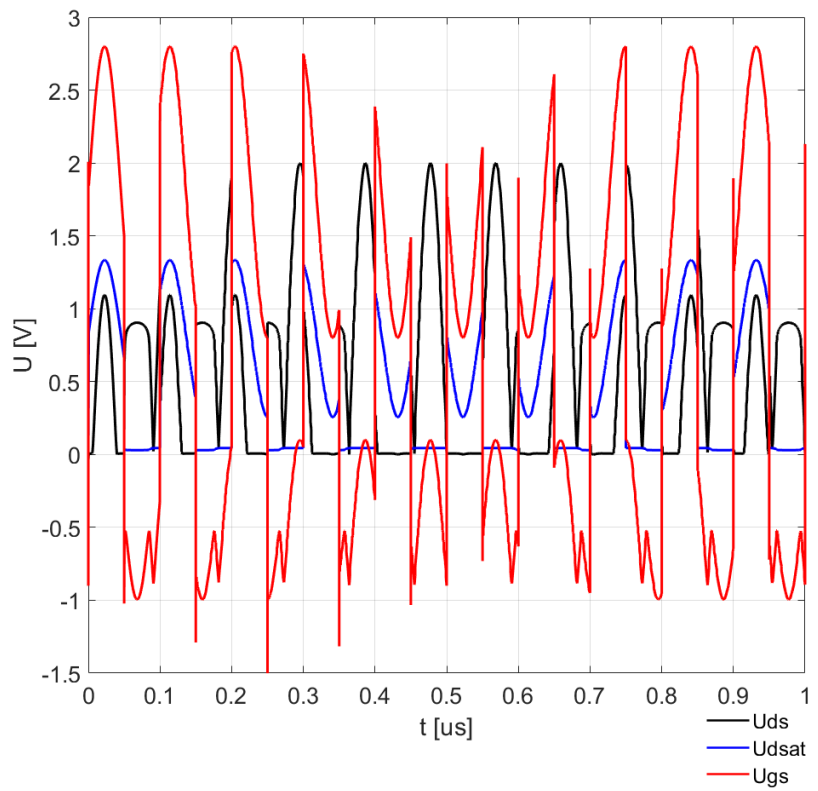
Provedena je analiza rada tranzistora – tranzistori T1 i T4 (u nastavku teksta 'T14') sa slike 5 trebaju raditi u istom području (područje zapiranja (eng. *cut-off region*) ili triodno područje (eng. *triode region*)) u danom trenutku u vremenu, a tranzistori T2 i T3 također (u nastavku teksta 'T23'), ali suprotno od T14. Drugim riječima, kad su sklopke T14 uključene, sklopke T23 isključene su i obrnuto. Provjeru područja rada tranzistora potrebno je provesti analizom napona U_{gs} u odnosu na napon U_{th} te usporedbom napona U_{ds} i $U_{dsat} = U_{gs} - U_{gs0}$, a podatke o naponima može se iščitati iz slike 5. Vidljivo je da je kriterij o područjima rada tranzistora zadovoljen.

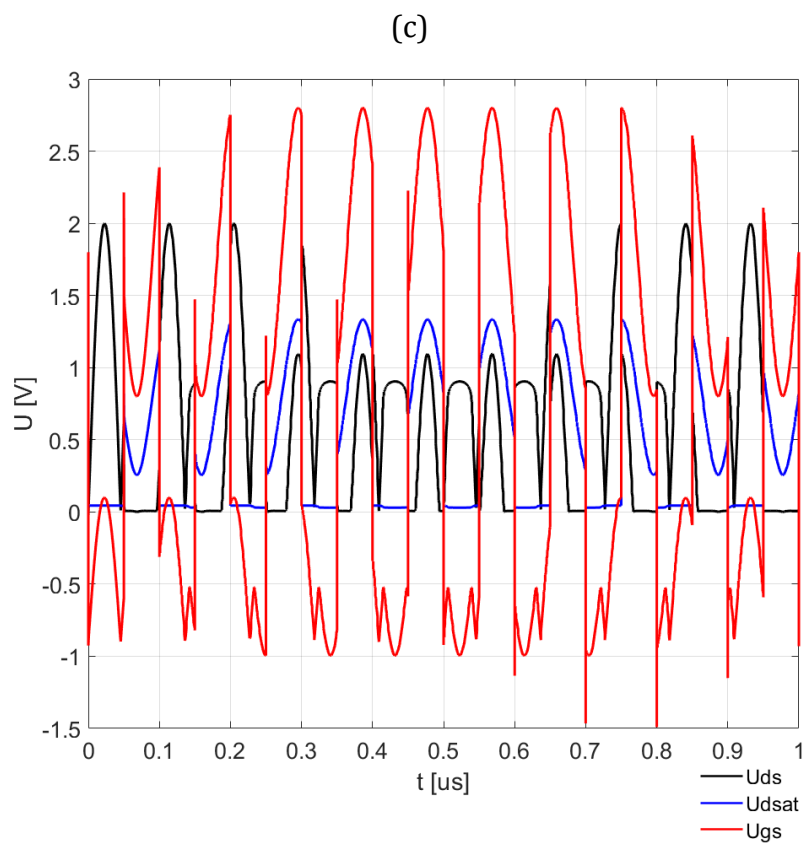


(a)



(b)



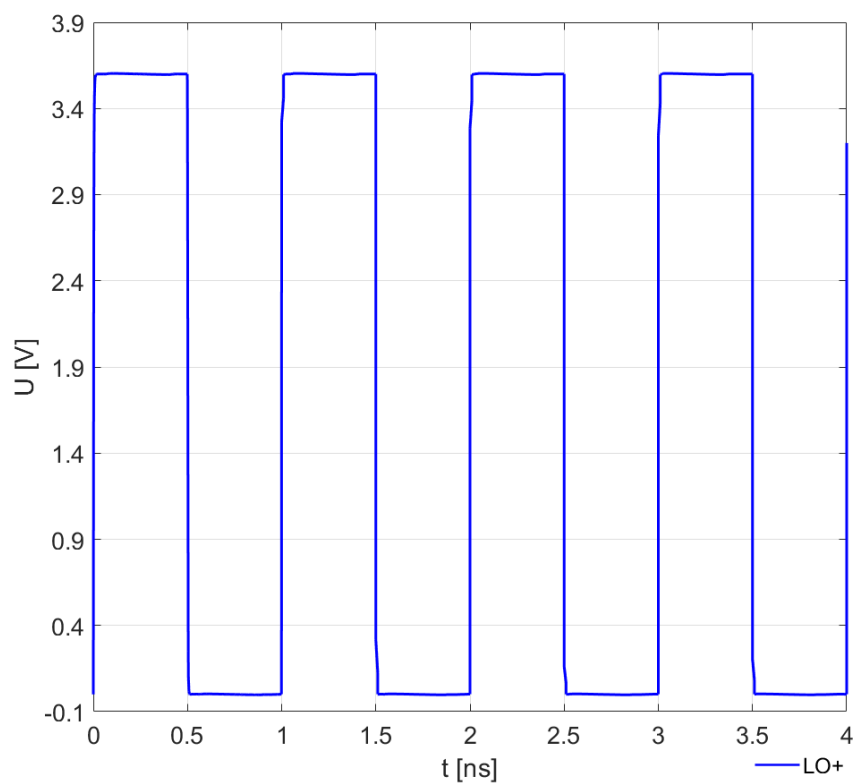


(d)

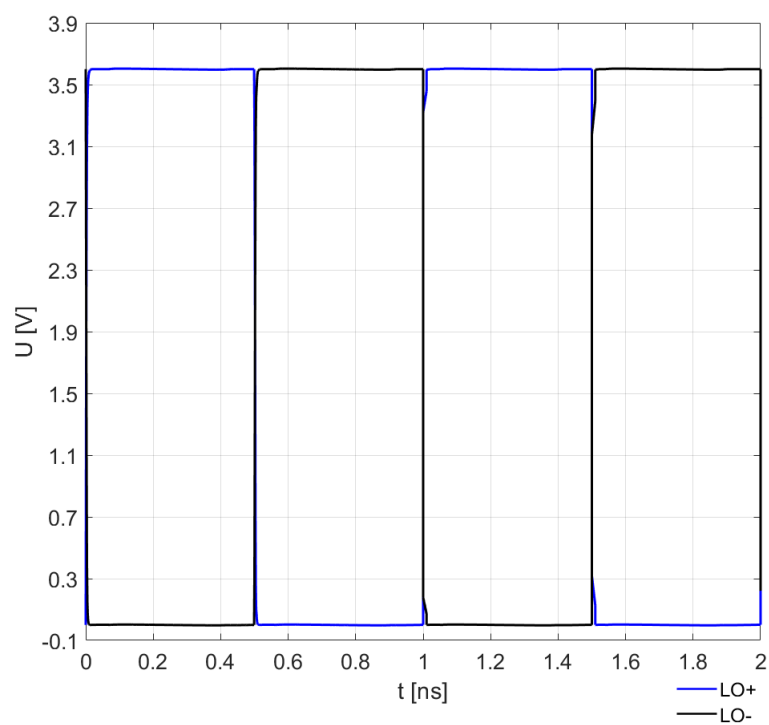
Slika 5. Odnosi napona U_{gs} , U_{ds} i U_{dsat} za tranzistor: (a) T1, (b) T2, (c) T3, (d) T4.

3.2 Prvotno postavljanje ulaznih signala

Nadalje, potrebno je provjeriti je li izlazni signal očekivane vrijednosti i frekvencije. Za ulazni signal LO uzet je gotovo idealni pravokutni impuls (vrijeme kašnjenja i vrijeme porasta postavljeno je na 1 ps) s istosmjernom komponentom (slika 6), a frekvencije 1 GHz. Za ulazni signal RF uzet je sinusni valni oblik frekvencije 1.02 GHz (slika 7).

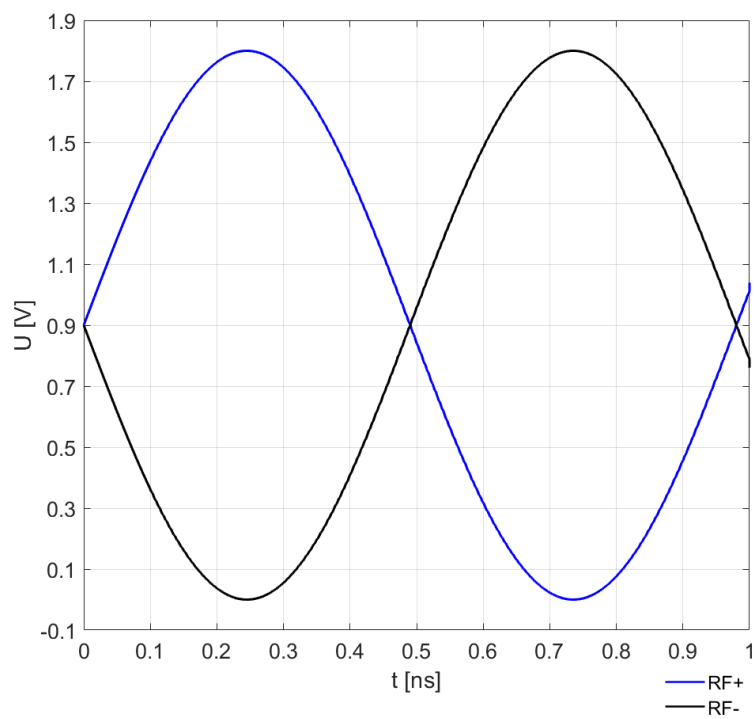


(a)



(b)

Slika 6. Ulazni signal: (a) LO-, (b) LO- i LO+.



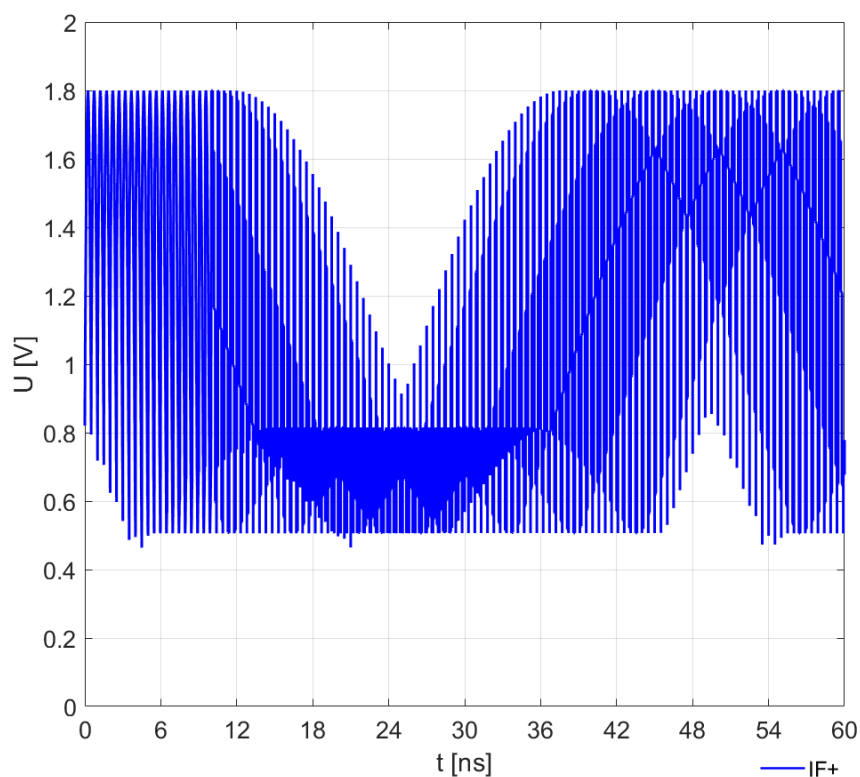
Slika 7. Ulazni signali RF+ i RF-.

3.3 Tranzijentna analiza i DFT izlaznog signala

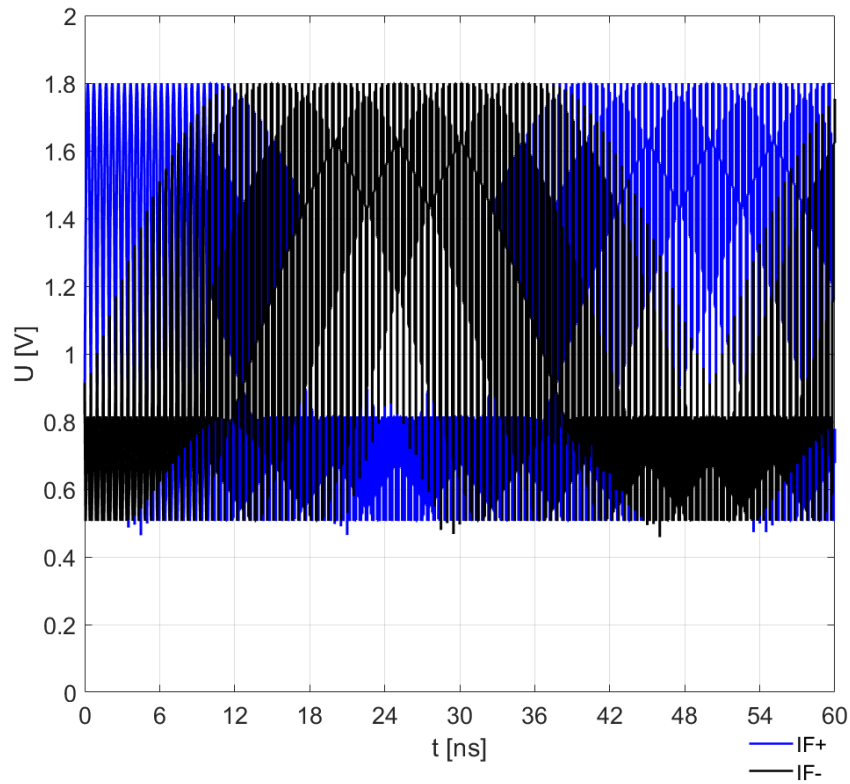
Rezultat analize za signal IF prikazan je na slici 9. Očekuje se da će osnovni harmonik izlaznoga signala biti opisan frekvencijom prema izrazima (5) i (6), pri čemu se primarno promatra frekvencija (5) jer se od visokofrekvencijskog signala nastoji dobiti niskofrekvencijski.

$$\omega_{IF} = \omega_{RF} - \omega_{LO} \quad (5)$$

$$\omega_{IF'} = \omega_{RF} + \omega_{LO} \quad (6)$$



(a)



(b)

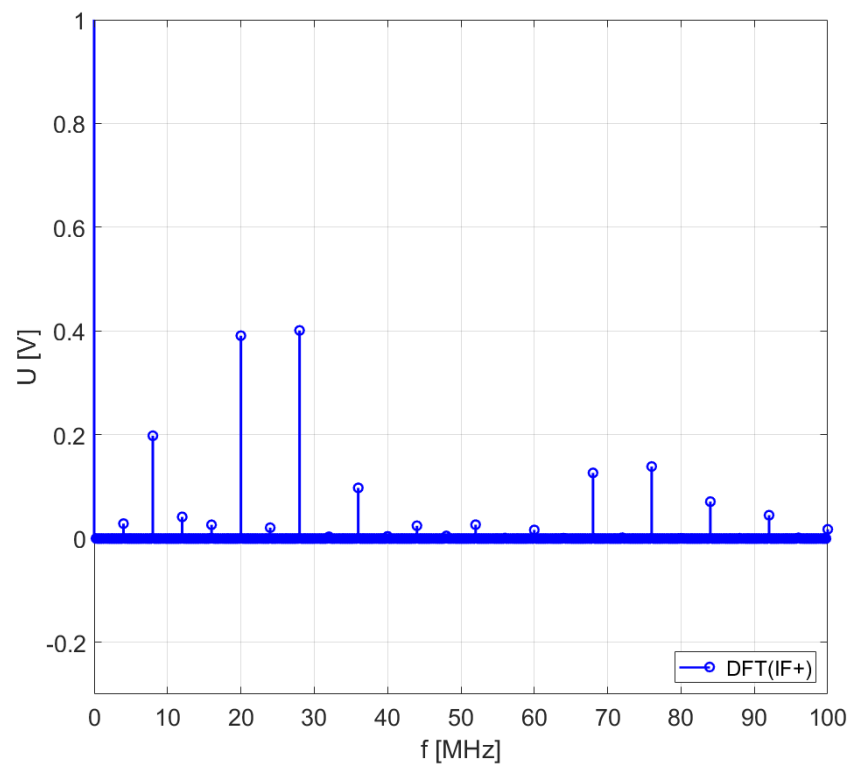
Slika 8. Izlazni signal (a) IF+, (b) IF+ i IF-.

Signali IF+ i IF- u protufazi su, stoga će se u nastavku dokumenta sve analize vršiti nad izlaznim signalom IF+ - analogni rezultati dobili bi se analizirajući IF-.

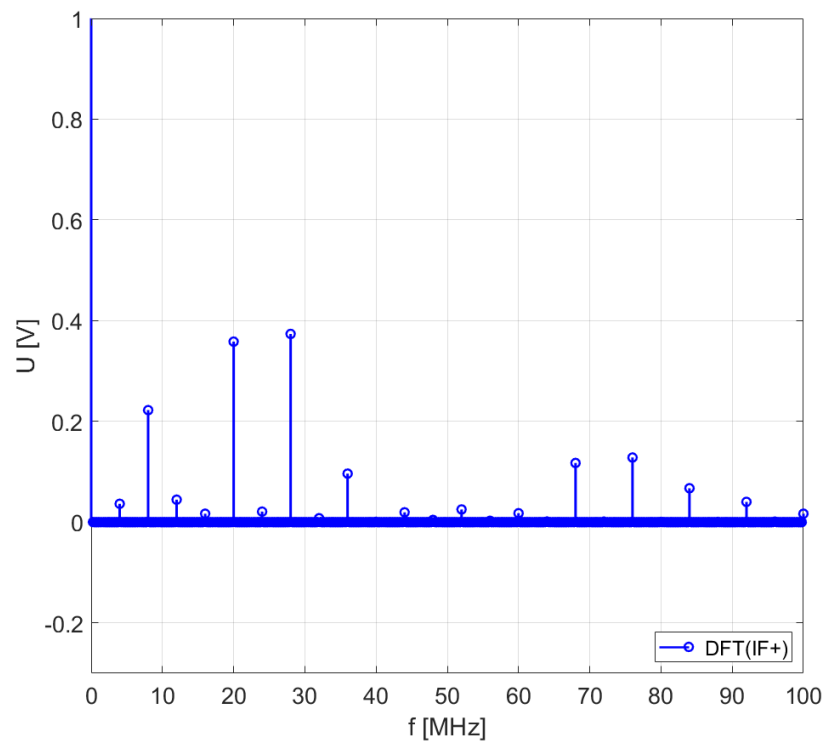
Markerima u programskom alatu *Cadence* određen je period signala IF+ i za taj je period dobiveno $T = 50$ ns. Frekvencija je onda $f = 20$ MHz, što je u skladu s (5) (podsjetnik: signal RF bio je frekvencije $f = 1.02$ GHz, a signal LO frekvencije $f = 1$ GHz).

Diskretna Fourierova transformacija signala IF+ dana je na slici 11. Pri simuliranju DFT-a u obzir je uzet i parametar *strobeperiod* kojim se dobije precizniji frekventijski spektar s manje šuma, a koji je definiran izrazom (7) (N označuje broj uzoraka signala prema kojem se određuje DFT). U nastavku dokumenta na ovaj će se parametar referencirati s ' T_{SP} '.

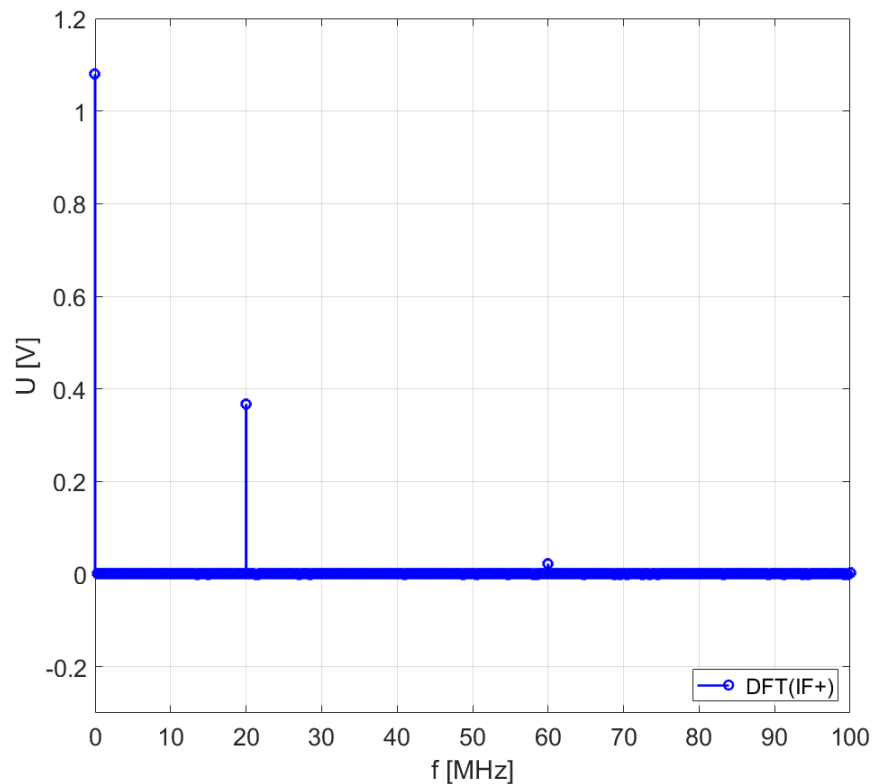
$$T_{SP} = \frac{T_{signala}}{N * \frac{T_{simulacije}}{T_{signala}}} \quad (7)$$



(a)



(b)



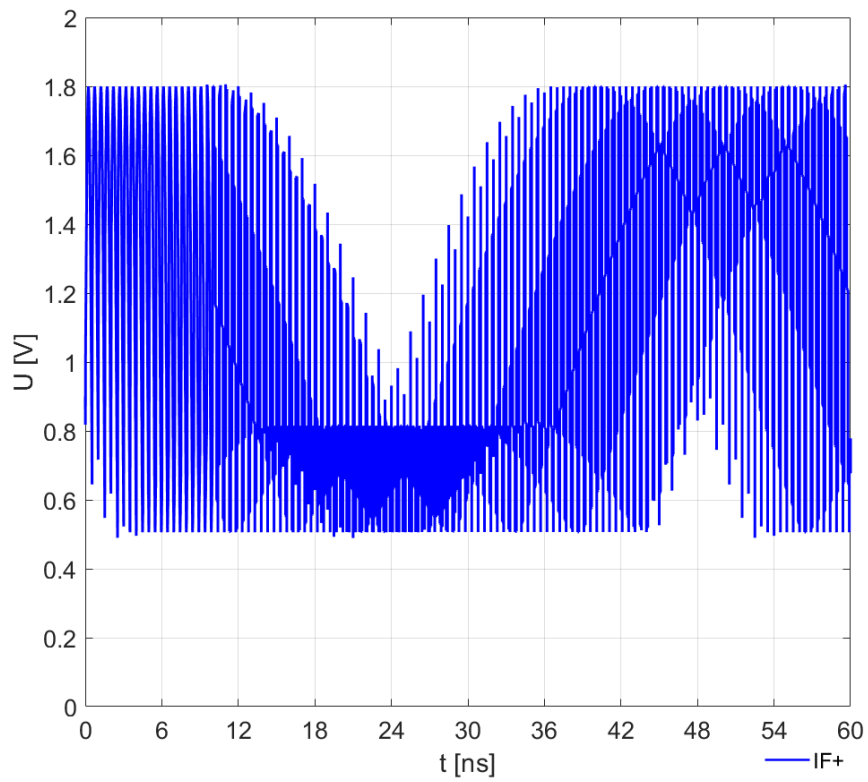
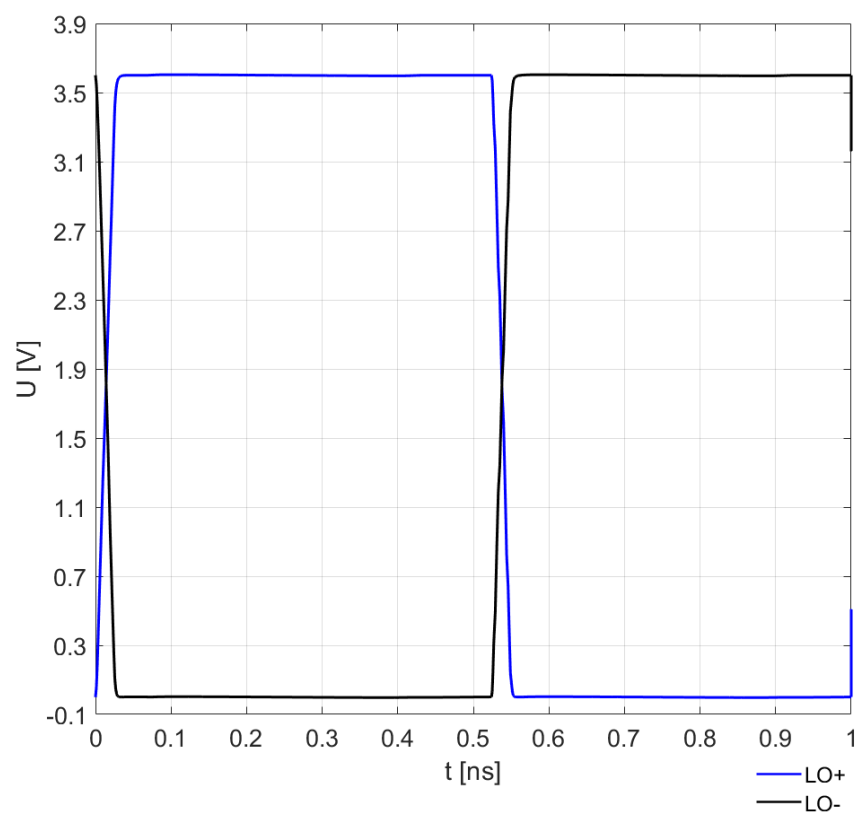
(c)

Slika 9. DFT signala IF+ uz ulazne frekvencije i broj uzoraka: (a) $f = 1$ GHz i $N = 1024$, (b) $f = 8$ GHz i $N = 1024$, (c) $f \in [1 \text{ GHz}, 8 \text{ GHz}]$, i $N = 1024^2$.

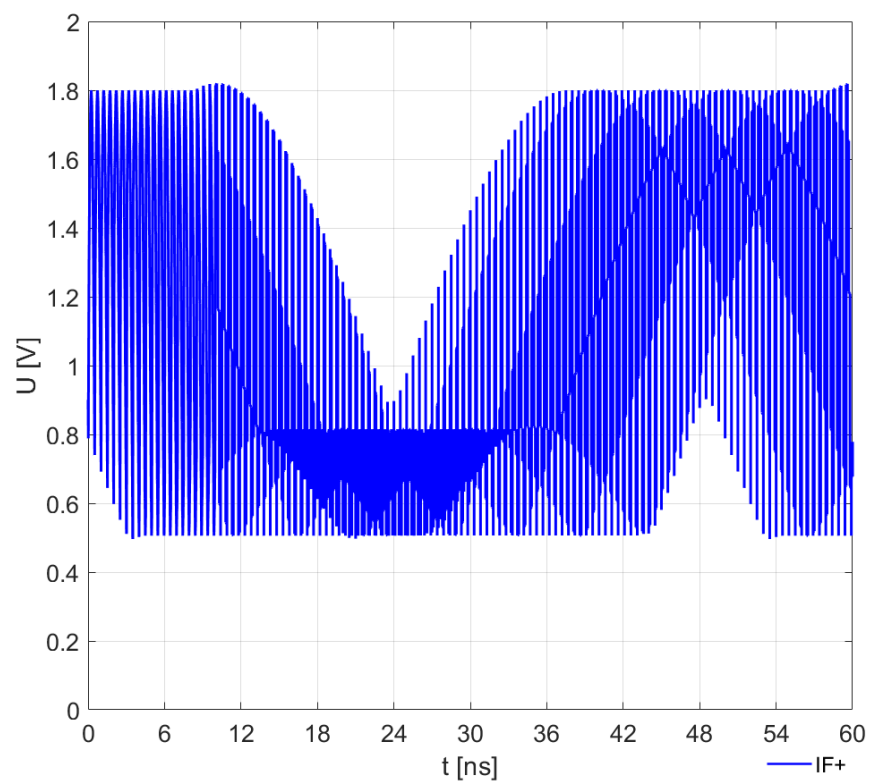
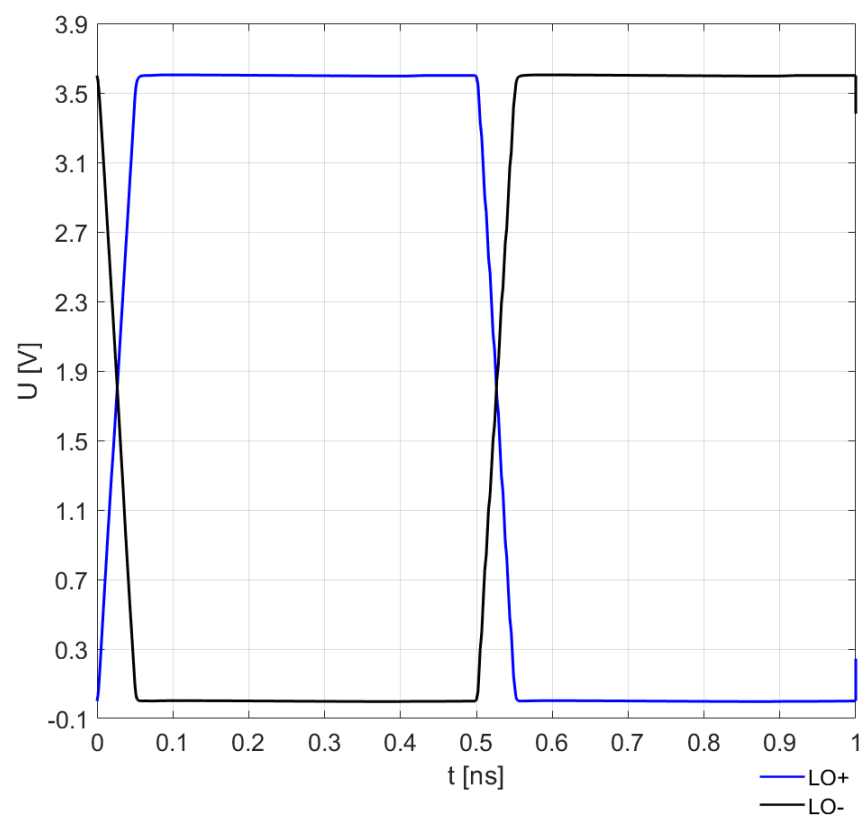
Valja napomenuti kako je ovdje dan dio spektra relevantan za frekvenciju danu izrazom (5); dio spektra za frekvenciju danu izrazom (6) ne razmatra se jer ta frekvencija nije presudna za konačni rezultat.

Iz provedene se analize daje zaključiti kako je DFT precizniji ukoliko se uzme puno veći broj uzoraka, odnosno za $N \rightarrow \infty$ dobije se savršeno precizan DFT.

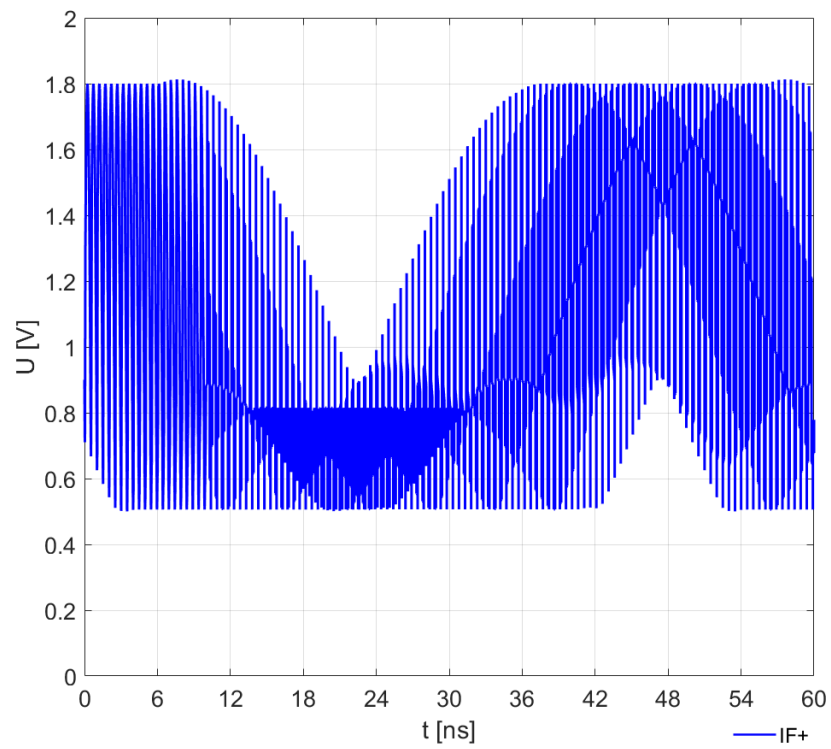
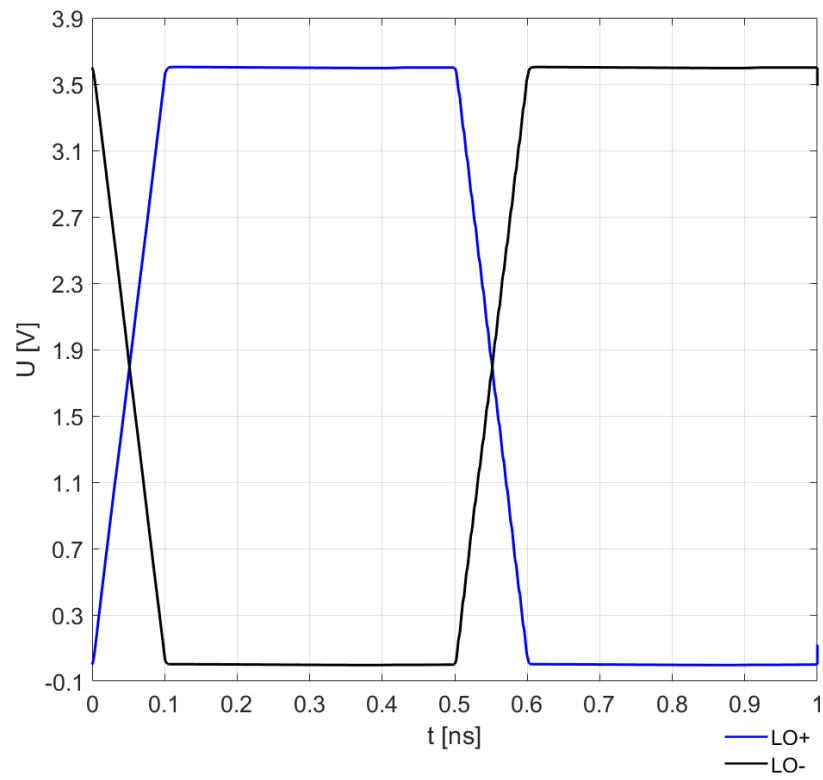
U sljedećem je dijelu provedena i tranzijentna analiza signala IF+ ukoliko je signal $LO_{\pm}$ izobličen, odnosno vremena rasta i pada poprimaju red veličine perioda signala $LO_{\pm}$. Na slici 11 dani su grafovi signala $LO_{\pm}$ i signala IF za nekoliko vrijednosti vremena porasta i pada (25 ps, 50 ps, 100 ps).



(a)



(b)

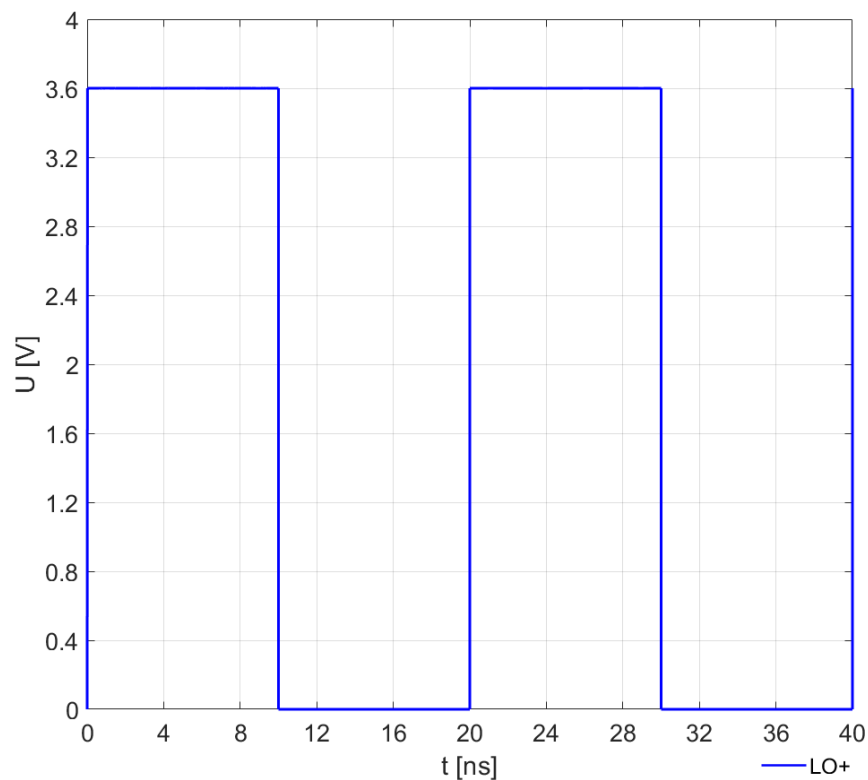


(c)

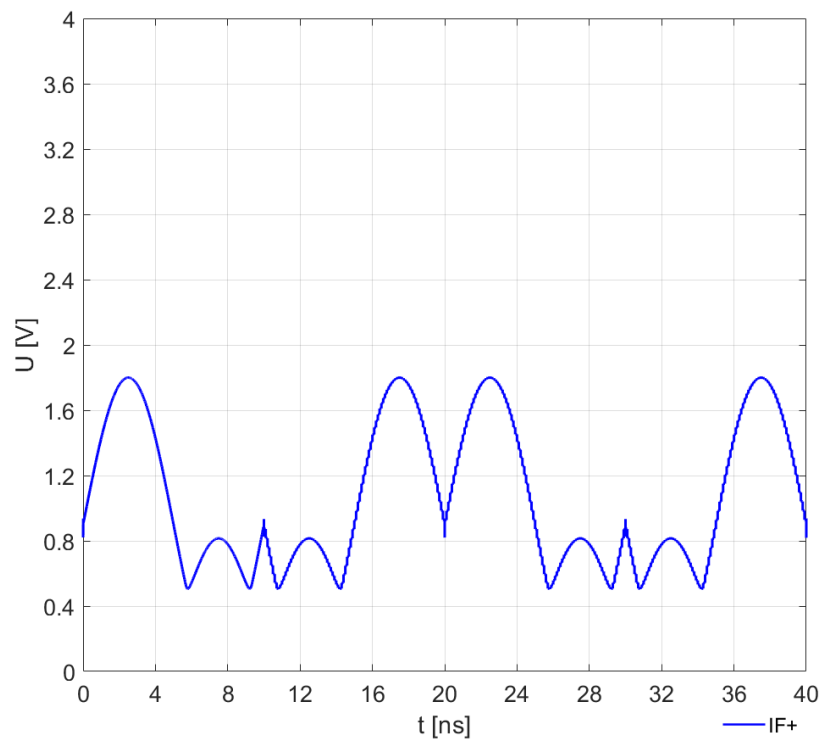
Slika 10. Signali $LO_{\pm}$ i $IF+$ za vrijeme porasta i vrijeme pada: (a) 25 ps, (b) 50 ps, (c) 100 ps.

Zaključak: signal IF mijenja se što je signal LO manje idealan – oblik je više-manje jednak, no šum u donjem dijelu karakteristike manji je ili veći, ovisno o obliku signala LO (njegovu izobličenju). Dodatno, porastom izobličenja signala LO, izobličuje se gornji dio karakteristike signala IF.

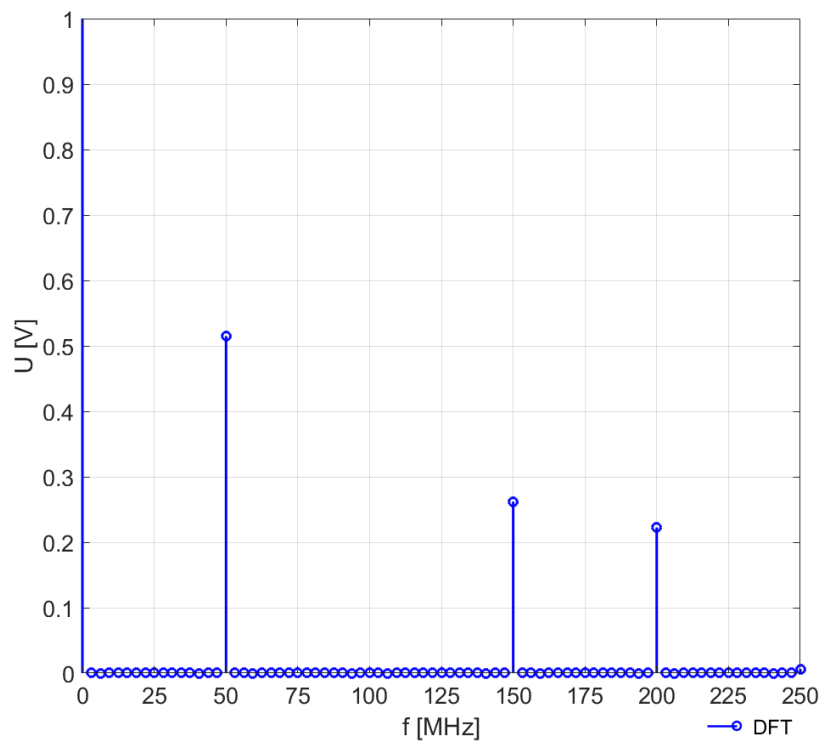
Nadalje, napravljeno je dodatno nekoliko tranzijentnih analiza na nižim frekvencijama i s različitim oblikom signala LO (uzeti su najviše povoljan i najmanje povoljan slučaj – idealni pravokutni i sinusni oblici ulaznog signala LO), a za potrebe prilagodbe miješala generatoru signala LO (više-stupanjsko pojačalo čija je zadaća pojačati početni sinusni signal tako da se na izlazu iz pojačala dobije signal LO koji dalje ide u miješalo). Stoga, u nastavku su dani rezultati tih analiza (u opisu slika navedene su sve relevantne postavke simulacije – frekvencije ulaznih signala – u obzir su uzeta dva slučaja s dvije različite ulazne frekvencije).



(a)

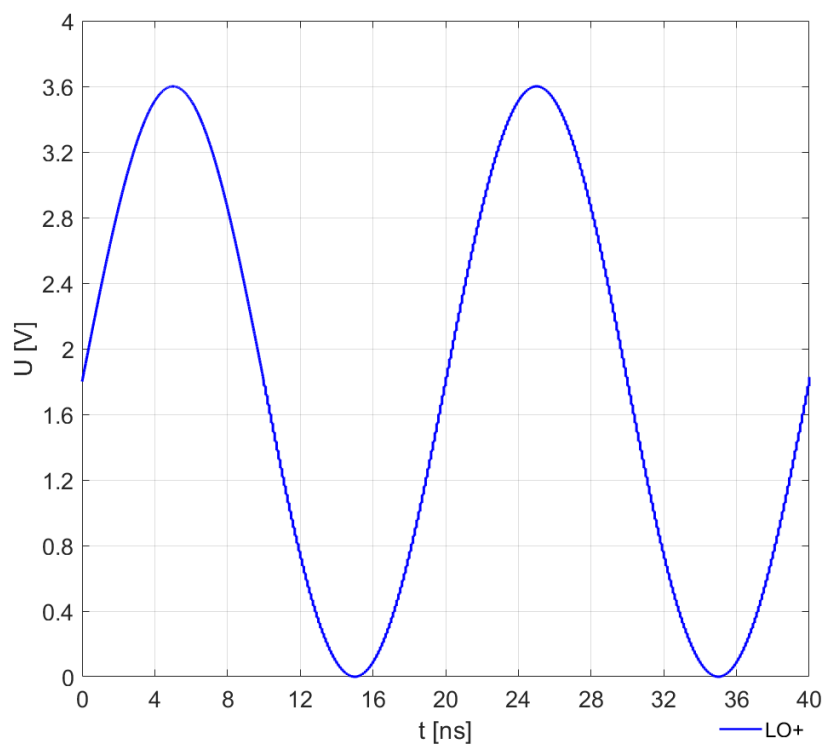


(b)

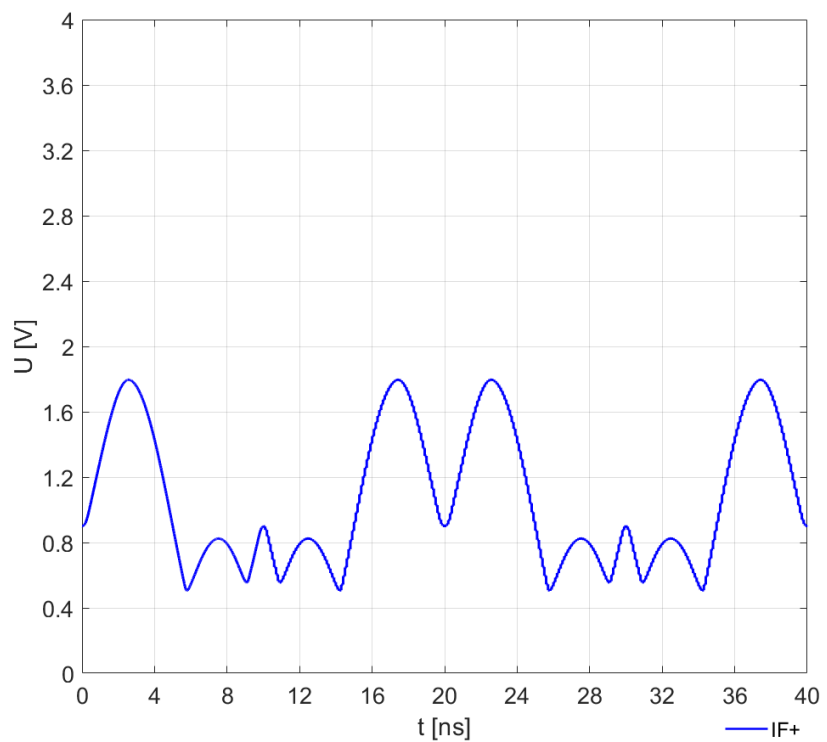


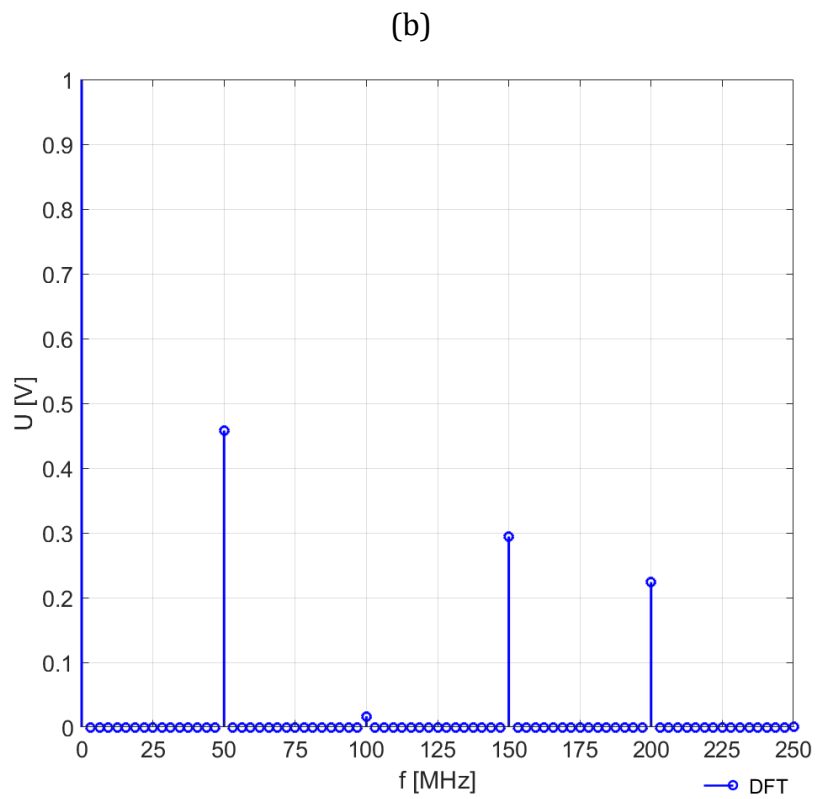
(c)

Slika 11. Tranzijentna analiza, slučaj 1.1: $f_{RF} = 0.1$ GHz i $f_{LO} = 50$ MHz, signal LO jest (idealnog) pravokutnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.



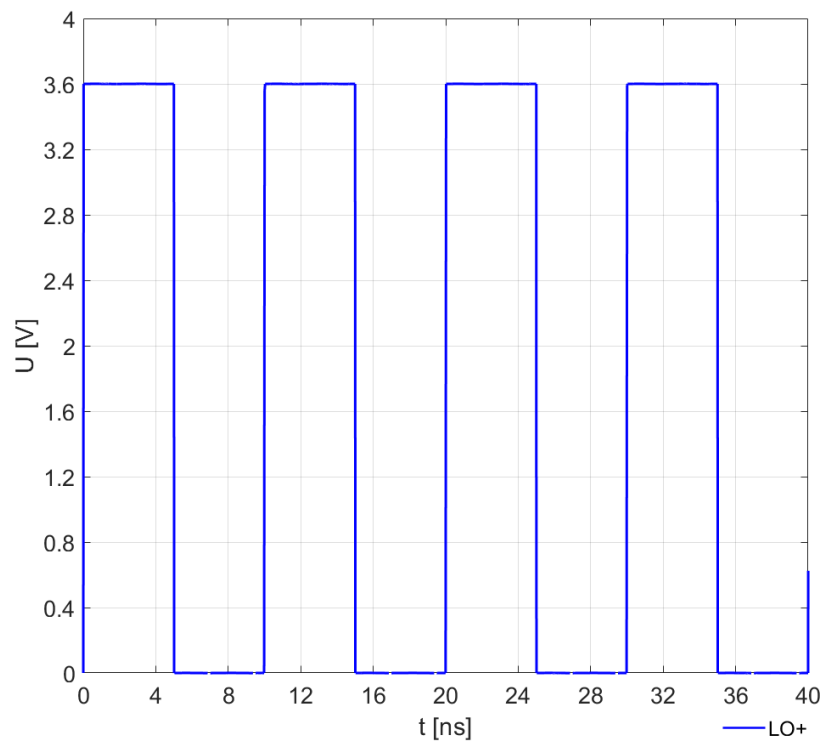
(a)



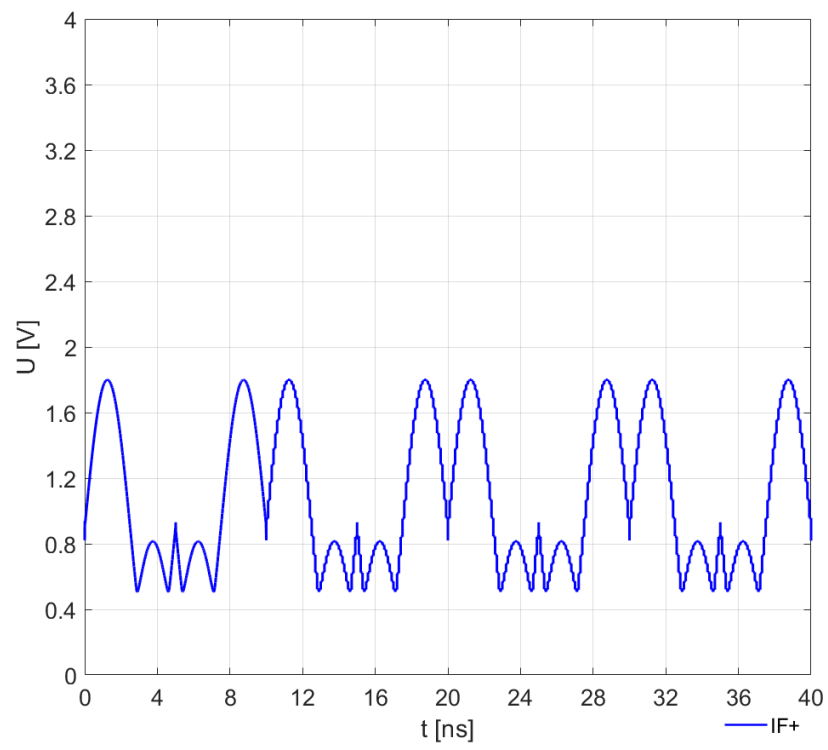


(c)

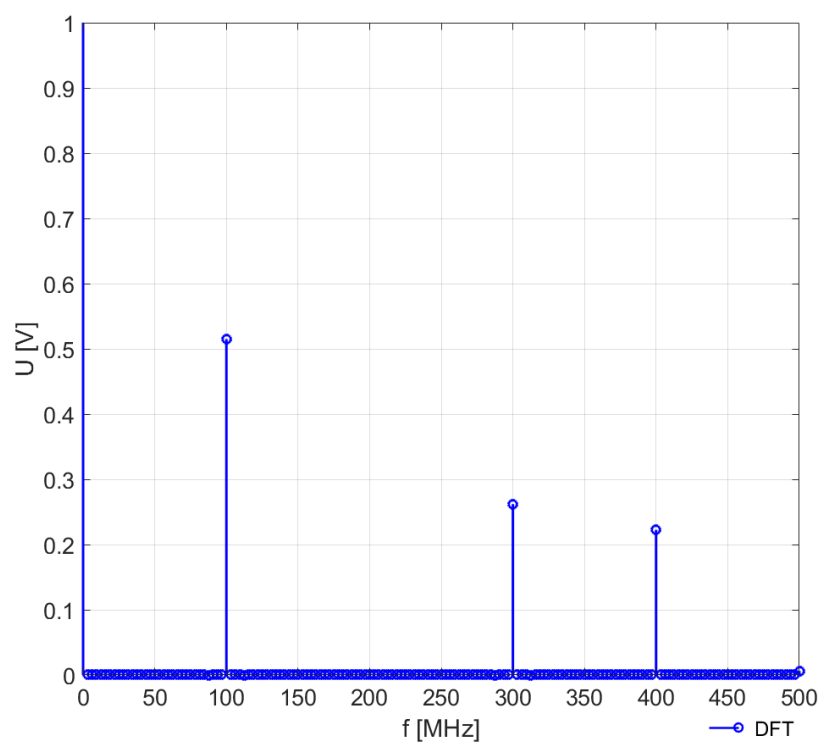
Slika 12. Tranzijentna analiza, slučaj 1.2: $f_{RF} = 0.1$ GHz i $f_{LO} = 50$ MHz, signal LO jest (idealnog) sinusnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.



(a)

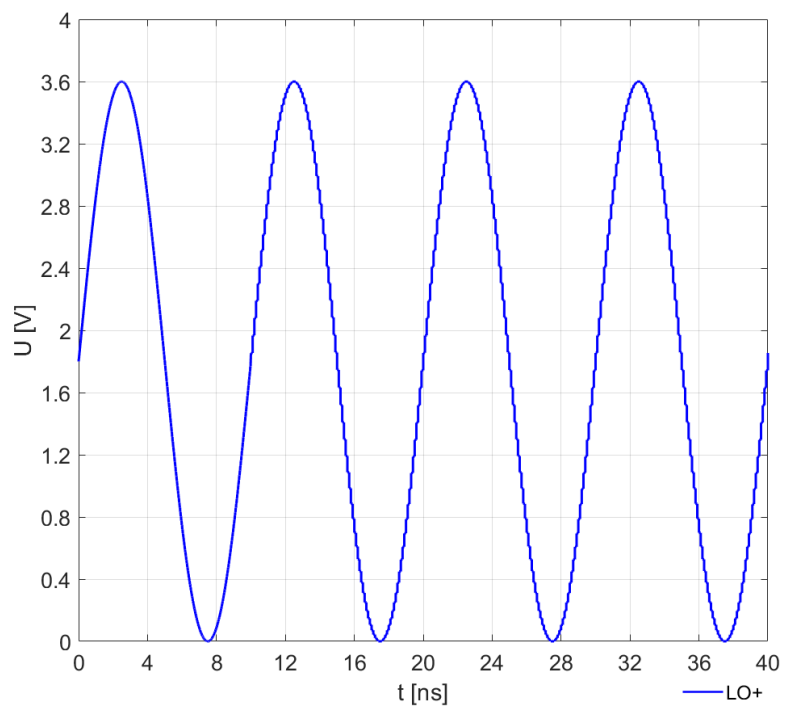


(b)

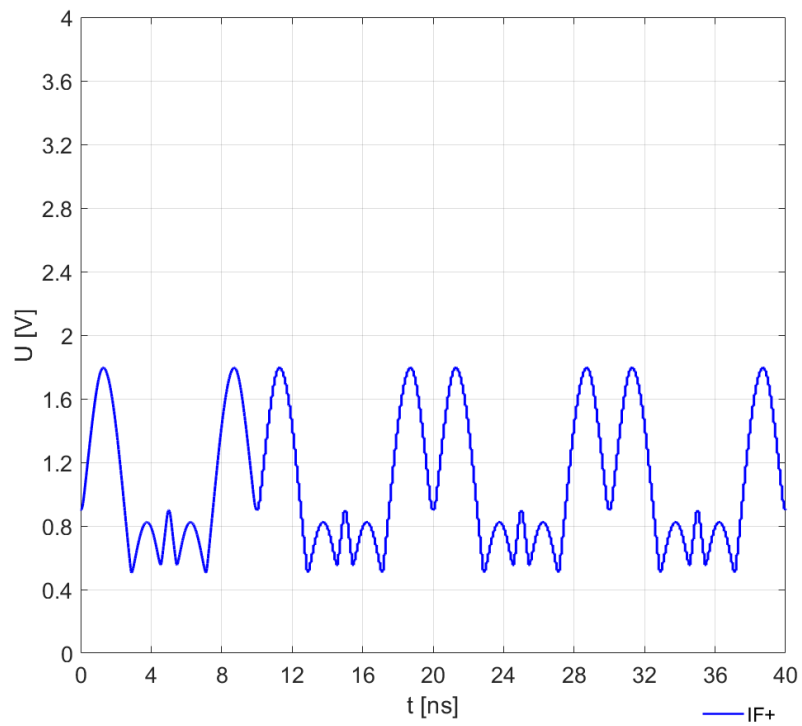


(c)

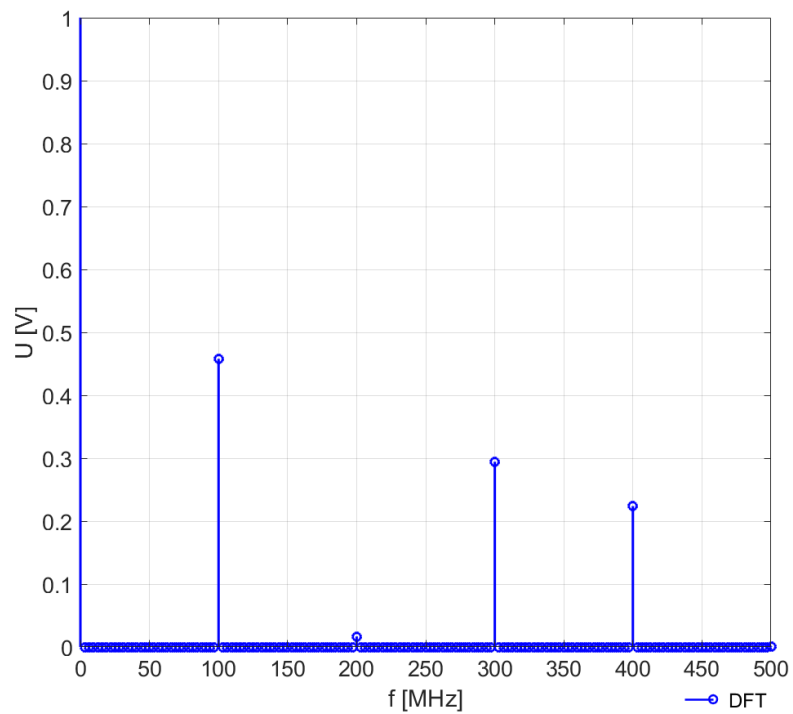
Slika 13. Tranzijentna analiza, slučaj 2.1: $f_{RF} = 0.2$ GHz, $f_{LO} = 0.1$ GHz, signal LO jest (idealnog) pravokutnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.



(a)



(b)



(c)

Slika 14. Tranzijentna analiza, slučaj 2.2: $f_{RF} = 0.2$ GHz i $f_{LO} = 0.1$ GHz, signal LO jest (idealnog) sinusnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.

Može se uočiti da se, u slučaju da je signal LO sinusnog oblika, u DFT-u javlja dodatan harmonik na 150, odnosno 200 MHz te su intenziteti harmonika na 250, odnosno 300 MHz povećani (redom za slučajeve 1 i 2).

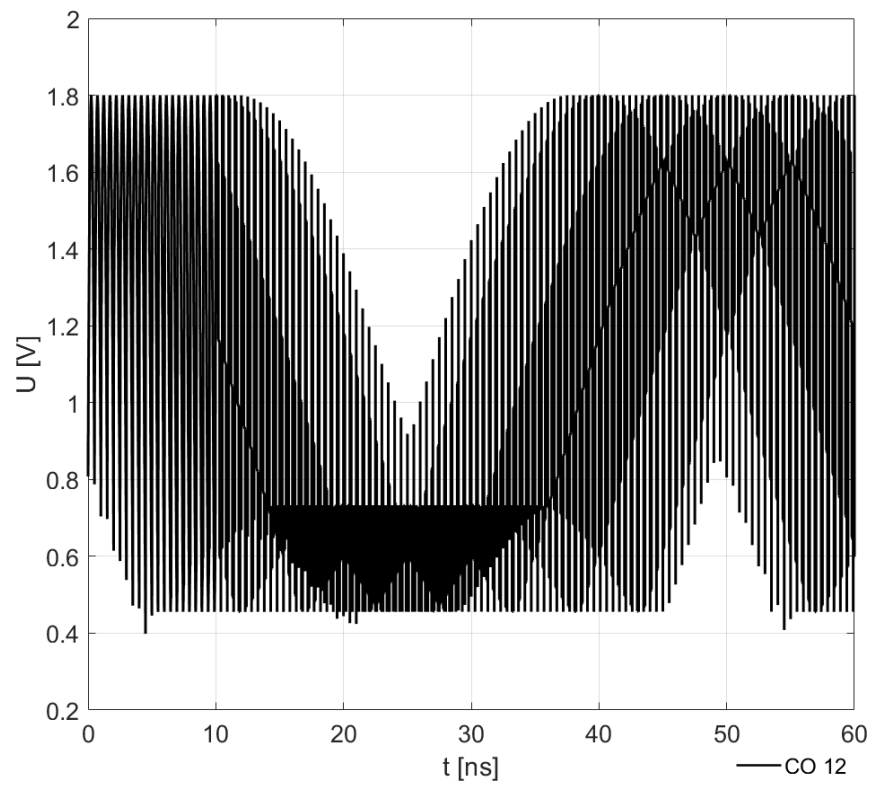
Također, vidljivo je da su *šiljci* (trenutci naglih promjena nagiba signala – 10 ns, 20 ns itd.) u izlaznom signalu IF zaobljeniji u oba slučaja ako se za signal LO uzme sinusni signal umjesto pravokutnog. Stoga, može se zaključiti da se izobličenjem ulaznog signala LO izobličuje i izlazni signal IF, iako su ta izobličenja na nižim frekvencijama (ispod 1 GHz) slabo izražena.

3.4 Corner-analiza

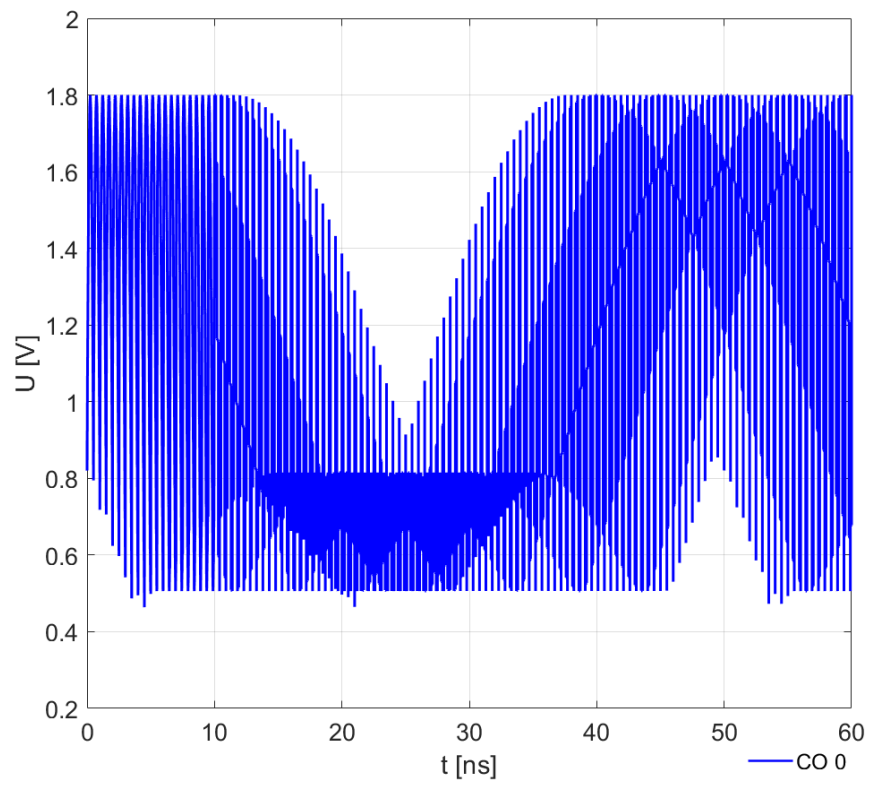
Prilikom projektiranja sklopova provjerava se utjecaj nesavršenosti i varijacije proizvodnog procesa na rasipanje električkih karakteristika. Jedan je način izvođenje simulacija *Monte Carlo*, a koji zahtijeva velik broj ponavljanja da bi se ostvario dobar statistički uzorak (u obzir se uzimaju i povoljni, i nepovoljni slučajevi). Drugi je način izvođenje analiza po rubnim karakteristikama koje se postižu u određenoj tehnologiji – tzv. *Corner*-analiza. Ova analiza zahtijeva manji broj simulacija, a ipak je pesimističnija od analize *Monte Carlo*. Iz tog razloga predstavlja dobar izbor za testiranje robusnosti dizajniranih sklopova.

U svrhu projektiranja pasivnog miješala u alatu *Cadence Virtuoso* korištena je tehnologija *TECH_TC_18C6*, a modeli za *corner*-analizu (modeli skupine *cmos53*) jesu: *cmosmc*, *mostm*, *cmoswo*, *cmoswp*, *cmosws*, *cmoswz*. Analiza je provedena u trajanju od 0.1 μ s, za temperature -40 °C, 27 °C i 125 °C (time je pokrivena i temperaturna analiza rada sklopa) te za prvotno postavljene vrijednosti ulaznih signala (za detalje vidjeti drugo pod-poglavlje ovog poglavlja), a u nastavku su dani najviše kritični rezultati (najveća odstupanja u odnosu na nominalnu vrijednost – *CO 0*):

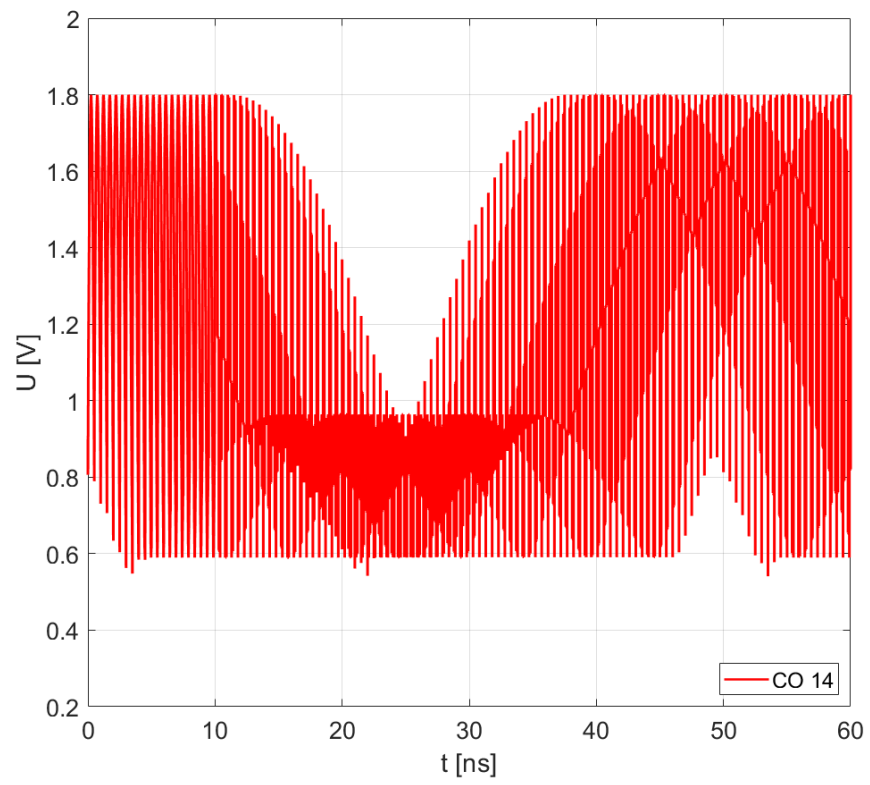
- temperatura: -40 °C; modeli *cmosws* (*corner CO 12*) i *cmoswz* (*corner CO 15*);
- temperatura: 125 °C; modeli *cmosws* (*corner CO 14*) i *cmoswz* (*corner CO 17*);



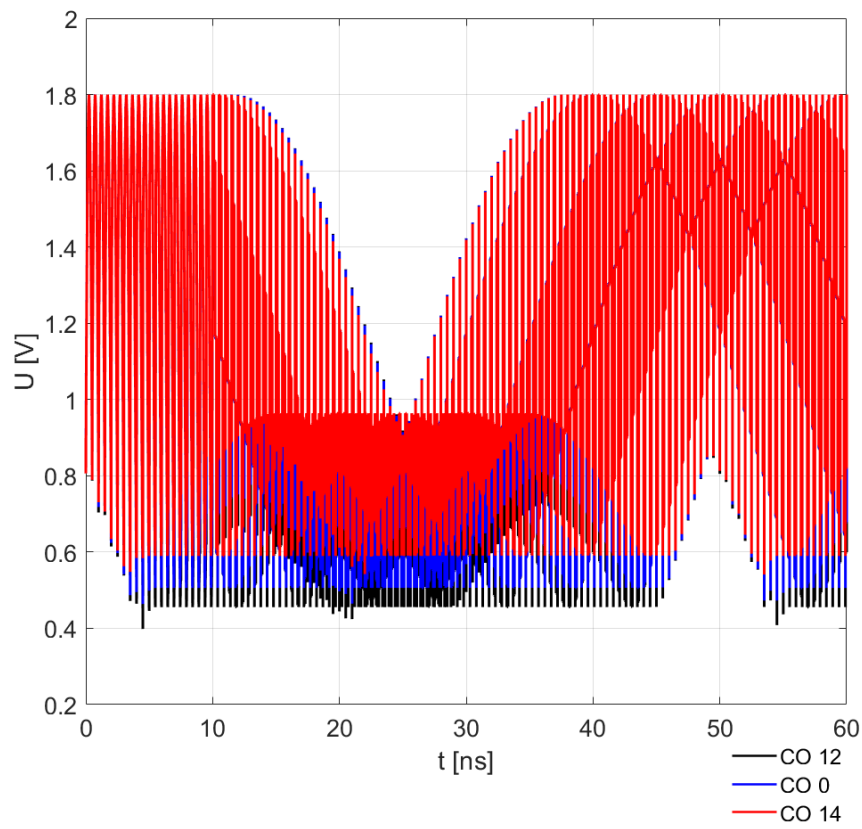
(a)



(b)



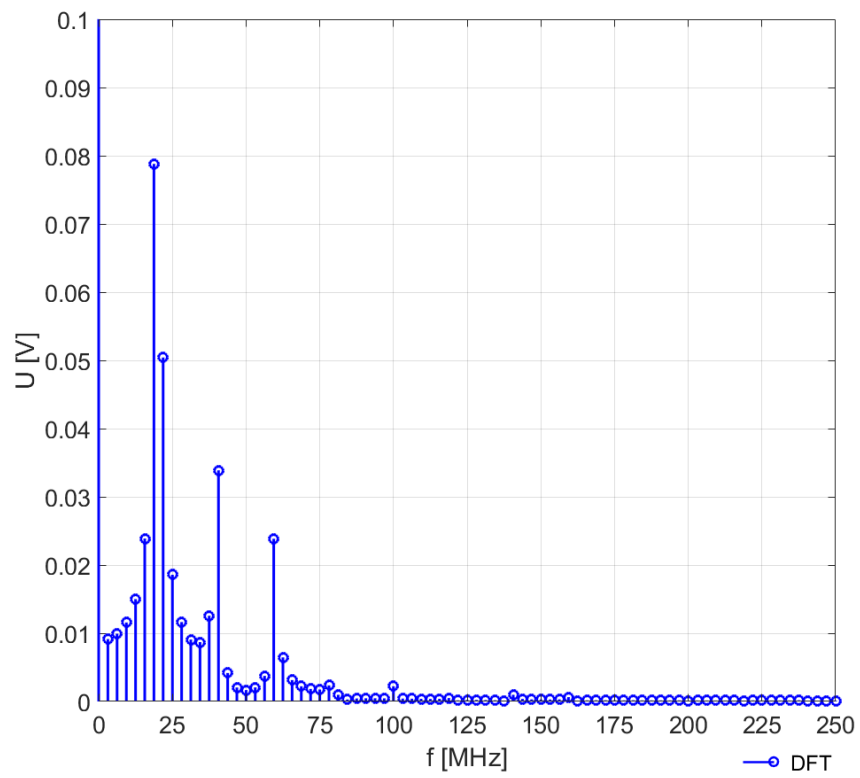
(c)



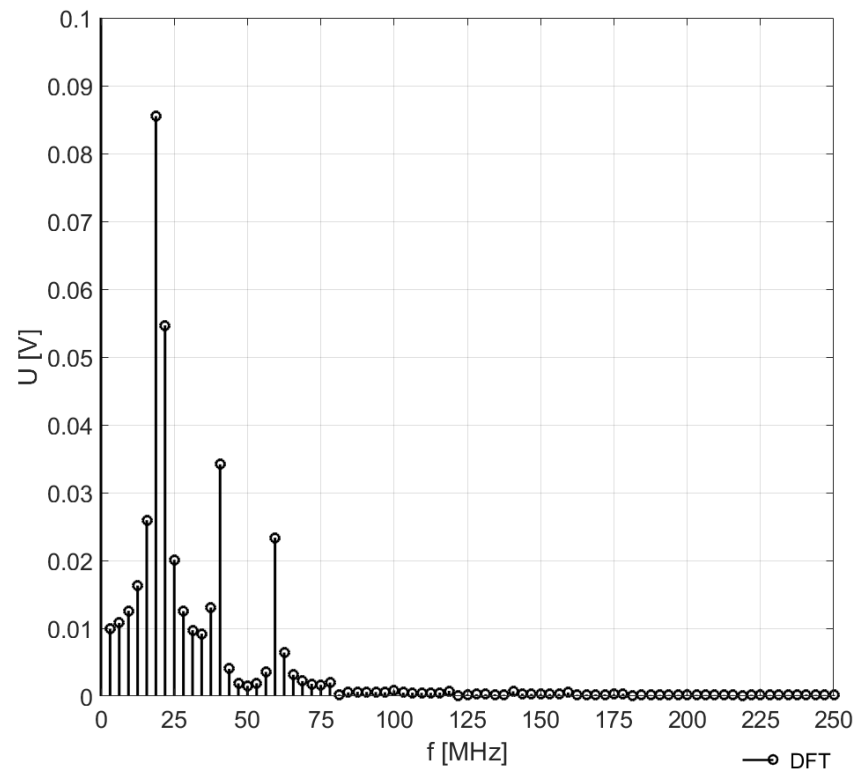
(d)

Slika 15. Rezultati *corner*-analize signala IF+: (a) CO 12, (b) nominalna vrijednost, (c) CO 14, (d) CO 12, nominalna vrijednost i CO 14 objedinjeni na istom grafu.

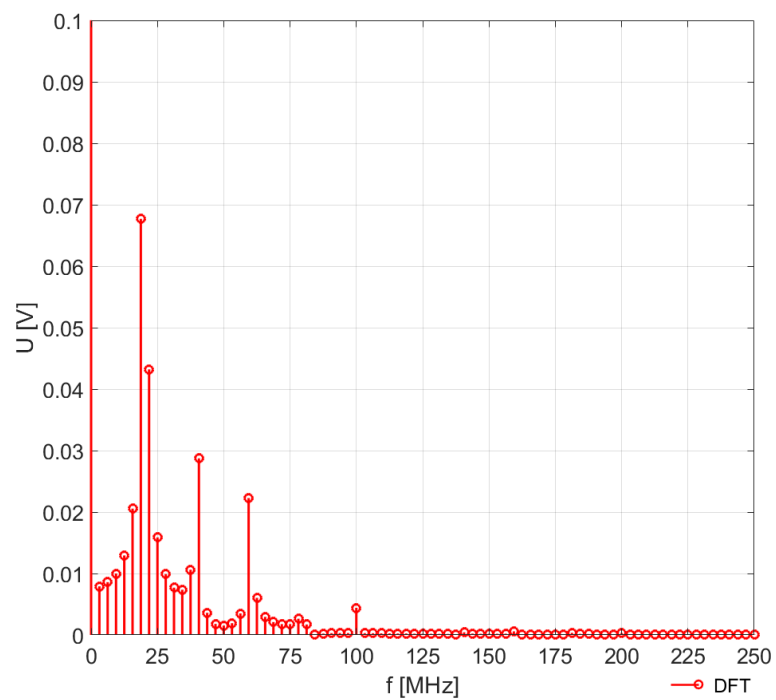
Kako bi se vidio utjecaj na harmonike, provedena je *corner*-analiza i određen je DFT za signal IF+ u najmanje povoljnom slučaju opisanom u poglavlju 3.3 *Tranzijentna analiza i DFT izlaznog signala* – uzet je sinusni oblik signala LO+, a simulacija je provedena za signale reda veličine 1 GHz.



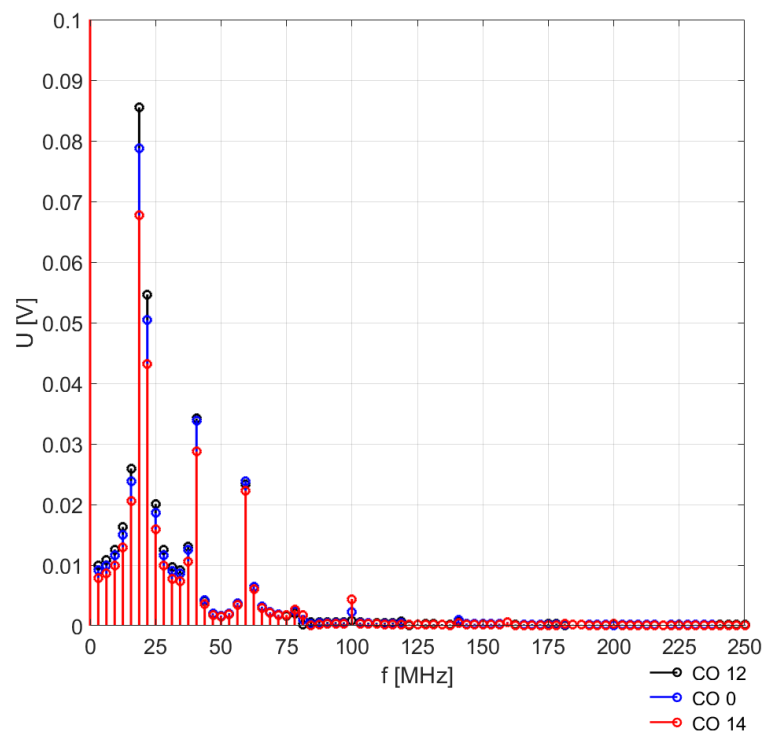
(a)



(b)



(c)



(d)

Slika 16. DFT signala IF+ nakon *corner*-analize: (a) CO 12, (b) nominalna vrijednost, (c) CO 14, (d) CO 12, nominalna vrijednost i CO 14 objedinjeni na istom grafu.

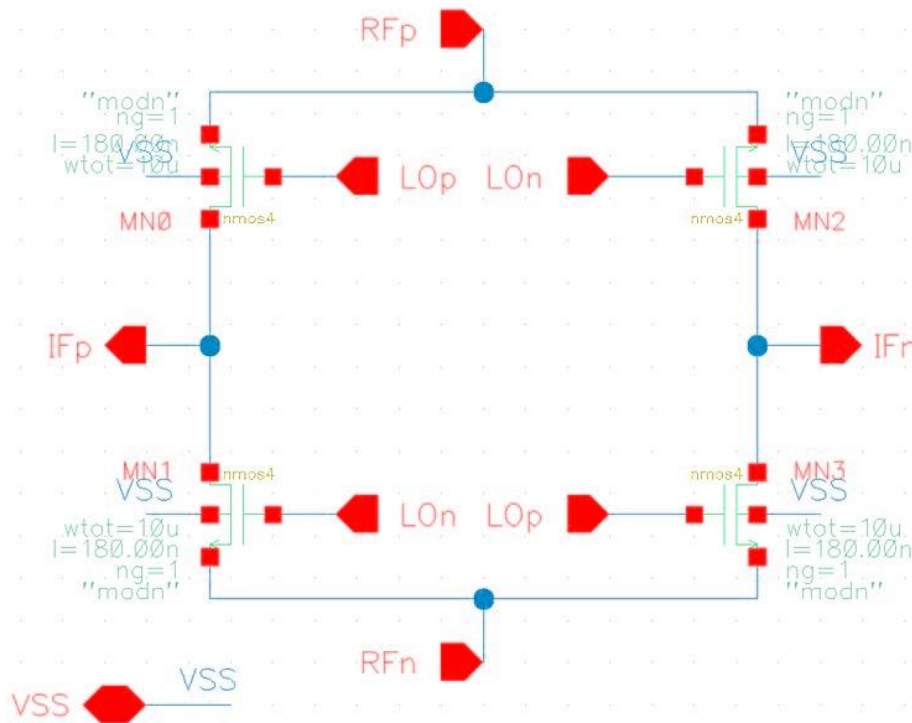
Valja napomenuti kako je *corner*-analiza provedena i za $\pm 10\%$ napona ulaznih signala $LO\pm$ te kako je jedina razlika amplitudni pomak karakteristika za $\pm 10\%$ inicijalne izlazne amplitude signala, stoga rezultati nisu posebno navedeni u ovome izvještaju.

4. Topološki nacrt miješala

4.1 Projektiranje topološkog nacрта

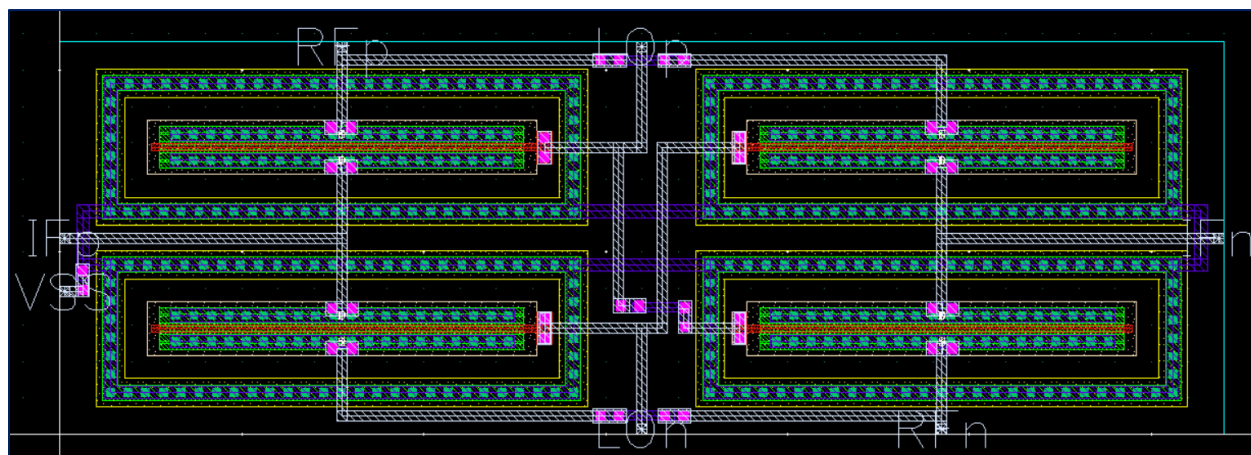
Kako bi se zamišljeni sklop pravilno projektirao, prijeko je potrebno napraviti dobar topološki nacrt (eng. *layout*) koji opisuje taj sklop i njegove komponente. Iz *njega* se jednostavno očitaju svi relevantni podatci potrebni za proizvodnju sklopa kao što su raspored i dimenzije komponenti, materijali potrebni za izradu komponenti i sl. Stoga, u nastavku je kratko opisan postupak izgradnje topološkog nacrt za pasivno miješalo te provedbe potrebnih analiza i provjera valjanosti dotičnog.

Potrebno je prvo preinačiti shemu miješala tako da na mjesta svih izlaza i ulaza dođu tzv. pinovi koji će biti zamjena za izvore signala, uzemljenje i sl. Takva je shema vidljiva na slici 16 u nastavku.

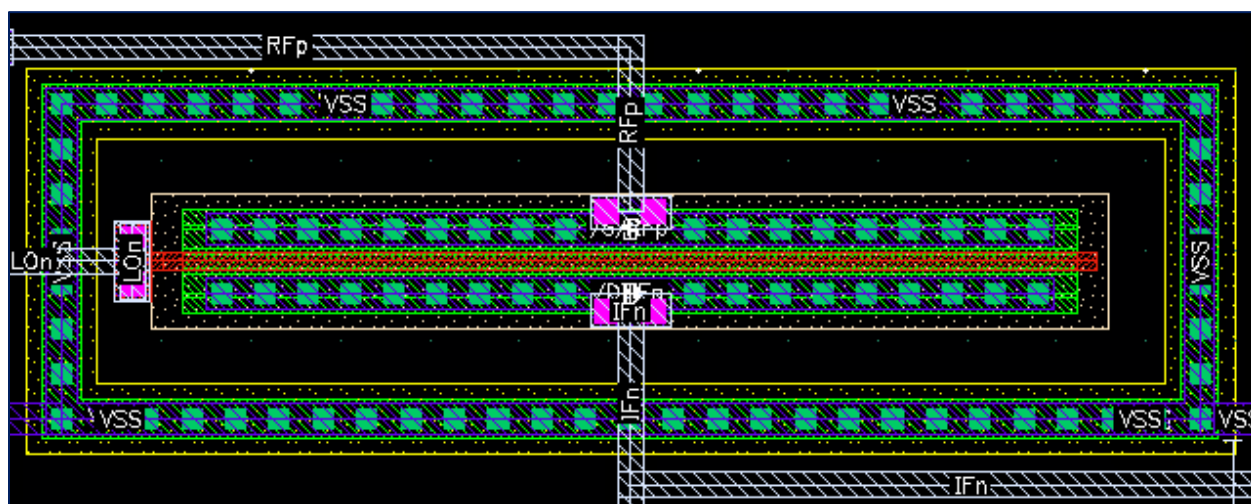


Slika 17. Shema pasivnog miješala potrebna za izradu topološkog nacrt.

Nakon što je shema preinačena, u *Cadenceu* je sve spremno za izradu topološkog nacrtu. Potrebne postavke konfiguriraju se kako bi se topološki nacrt mogao optimalno izraditi i kako ne bi došlo do pogrešaka pri provjerama ispravnosti dizajna. U skladu s pravilima dizajniranja, dimenzioniranja, međusobnog odnosa pojedinih slojeva i sl., na slici 17 iznesen je topološki nacrt pasivnog miješala - vidljive su sve analogne komponente (tranzistori tipa NMOS) i pripadni priključci/pinovi.



(a)

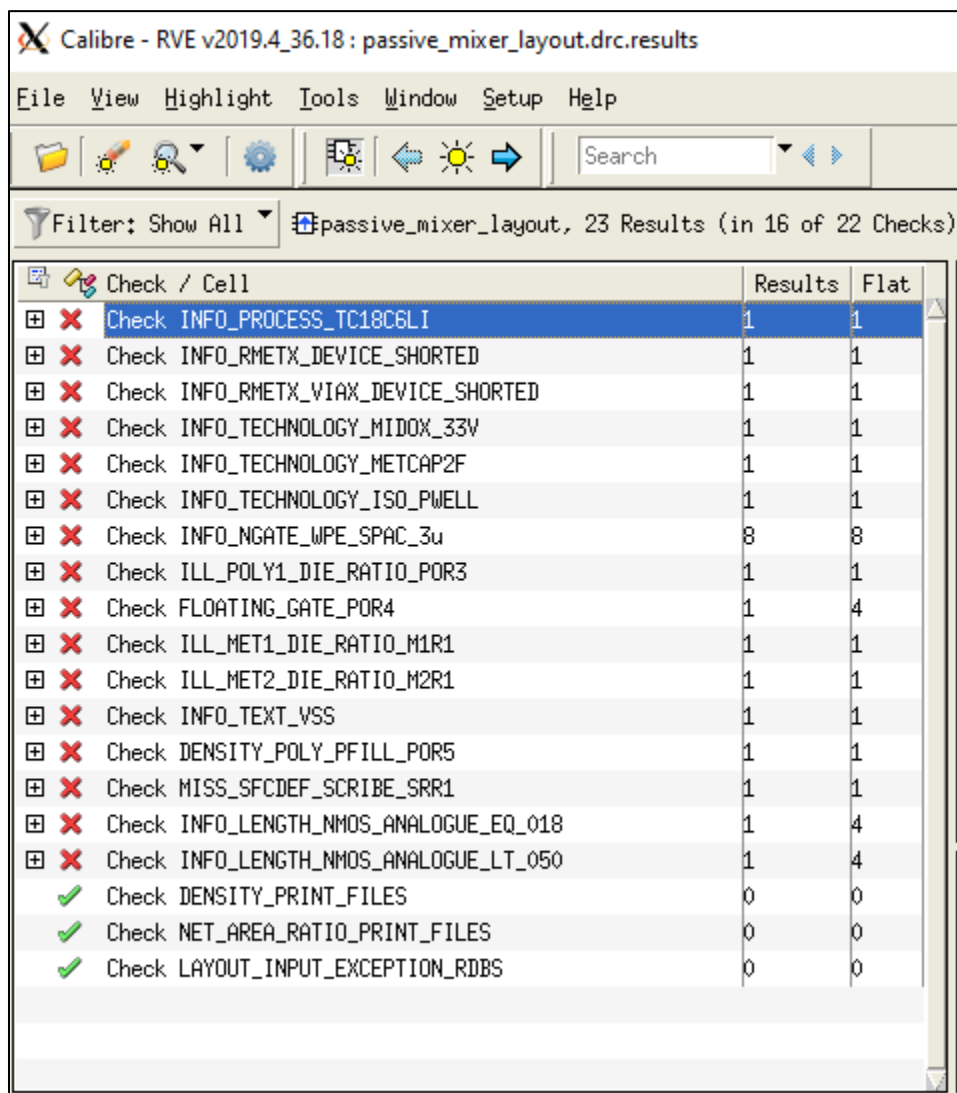


(b)

Slika 18. Topološki nacrt pasivnog miješala: (a) potpuni prikaz, (b) prikaz jedne komponente (tranzistora) s pripadnim pinovima.

Prije postupka ekstrakcije parazita provode se dvije provjere – DRC i LVS. Navedene se provjere vrše u izborniku *Calibre*.

DRC (eng. *Design Rule Checking*) jedan je od ključnih koraka u procesu dizajniranja integriranih krugova. Uključuje provjeru čiji rezultat govori pridržava li se raspored integriranog kruga unaprijed definiranih pravila dizajna koja su propisana procesom izrade. Ta pravila obuhvaćaju različita ograničenja poput minimalne veličine komponenti, razmaka između komponenti, širine žica i sličnih geometrijskih ograničenja. DRC je važan kako bi se osigurala proizvodljivost i pouzdanost konačnog čipa - kršenje pravila dizajna može dovesti do pogreški ili kvarova tijekom proizvodnje. DRC proveden za miješalo prikazan je na slici 18 (sve dobivene pogreške zanemarive su u ovom trenutku projektiranja, odnosno ovaj DRC pokazuje da je provjera prošla uspješno).



Calibre - RVE v2019.4_36.18 : passive_mixer_layout.drc.results

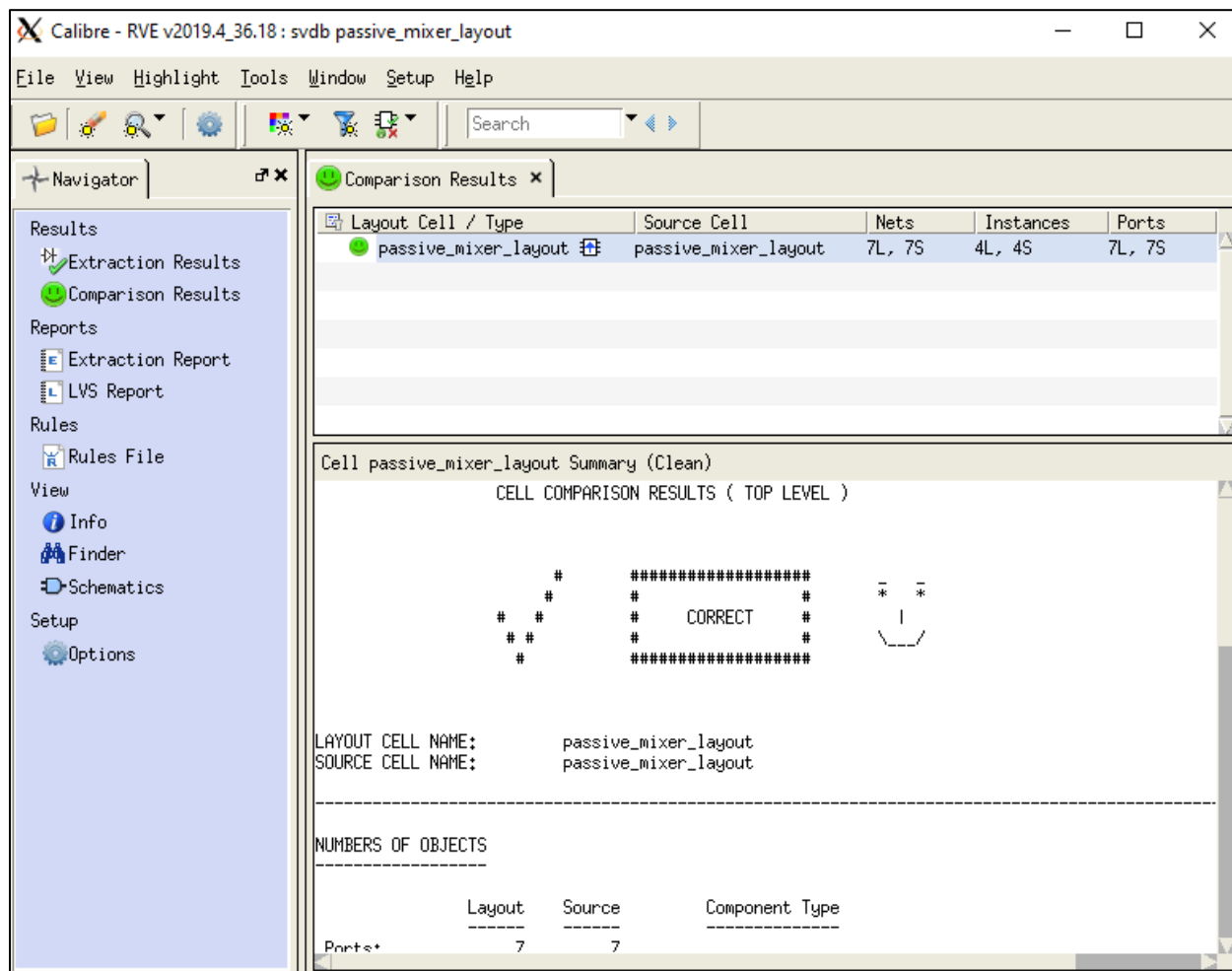
File View Highlight Tools Window Setup Help

Filter: Show All ▾ + passive_mixer_layout, 23 Results (in 16 of 22 Checks)

Check / Cell	Results	Flat
✗ Check INFO_PROCESS_TC18C6LI	1	1
✗ Check INFO_RMEX_DEVICE_SHORTED	1	1
✗ Check INFO_RMEX_VIAX_DEVICE_SHORTED	1	1
✗ Check INFO_TECHNOLOGY_MIDOX_33V	1	1
✗ Check INFO_TECHNOLOGY_METCAP2F	1	1
✗ Check INFO_TECHNOLOGY_ISO_PWELL	1	1
✗ Check INFO_NGATE_WPE_SPAC_3u	8	8
✗ Check ILL_POLY1_DIE_RATIO_POR3	1	1
✗ Check FLOATING_GATE_POR4	1	4
✗ Check ILL_MET1_DIE_RATIO_M1R1	1	1
✗ Check ILL_MET2_DIE_RATIO_M2R1	1	1
✗ Check INFO_TEXT_VSS	1	1
✗ Check DENSITY_POLY_PFill_POR5	1	1
✗ Check MISS_SFCDEF_SCRIBE_SRR1	1	1
✗ Check INFO_LENGTH_NMOS_ANALOGUE_EQ_018	1	4
✗ Check INFO_LENGTH_NMOS_ANALOGUE_LT_050	1	4
✓ Check DENSITY_PRINT_FILES	0	0
✓ Check NET_AREA_RATIO_PRINT_FILES	0	0
✓ Check LAYOUT_INPUT_EXCEPTION_RDBS	0	0

Slika 19. DRC-provjera topološkog nacrt pasivnog miješala.

Nadalje, LVS-provjera (eng. *Layout Versus Schematic*) uspoređuje stvarni raspored komponenata i veza na integriranom krugu (topološki nacrt, tj. *layout*) s dizajnom sheme (*schematic*) kako bi se osigurala međusobna usklađenost. Cilj je LVS-a otkriti bilo kakve diskrepancije između stvarnog rasporeda i dizajna kako bi se osigurala ispravnost i funkcionalnost konačnog čipa. Ova provjera je važna za sprječavanje grešaka i nedostataka u proizvodnji integriranih krugova te osigurava da proizvedeni čipovi rade prema teorijskim očekivanjima. LVS-provjera za pasivno miješalo dana je na slici 19.

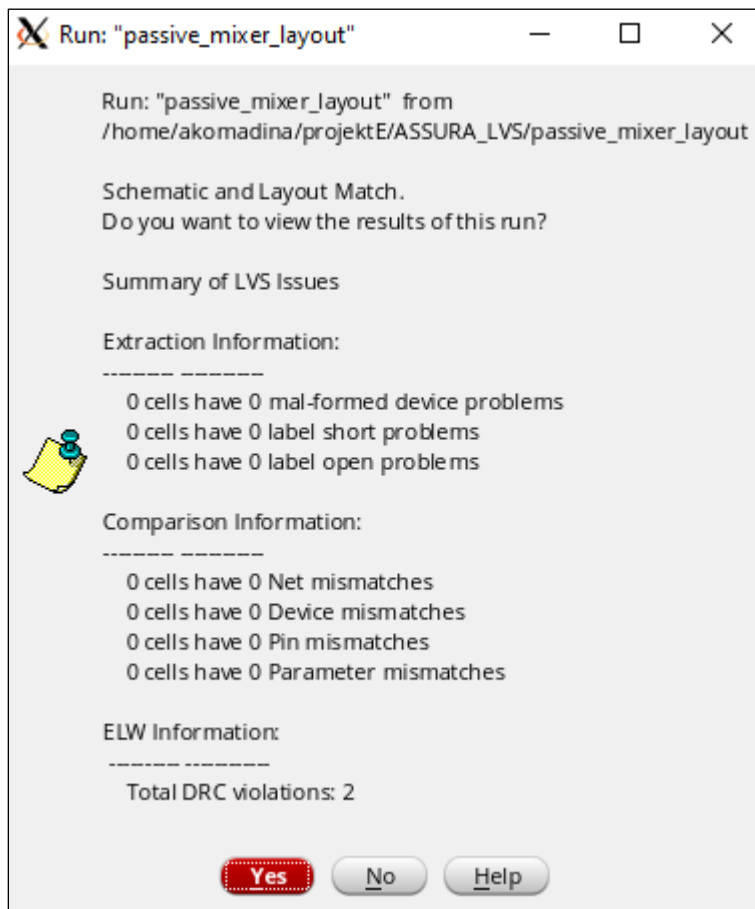


Slika 20. LVS-provjera topološkog nacrt pasivnog miješala.

4.2 Ekstrakcija parazita

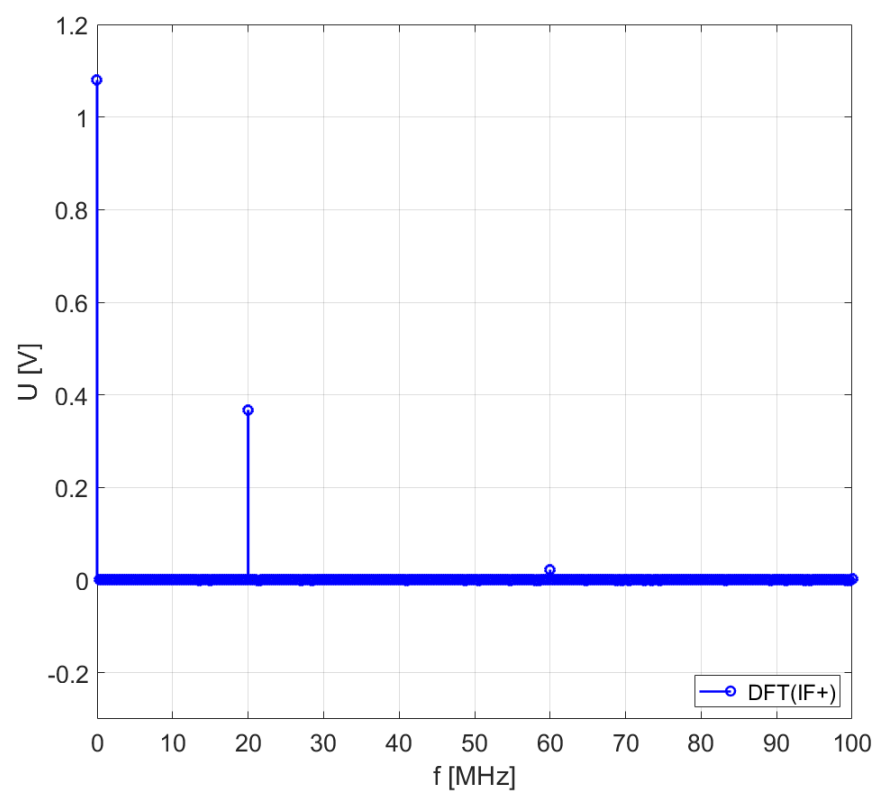
Cilj ovog dijela projektiranja jest vidjeti utjecaj parazitnih komponenti na izlazni signal, odnosno promatra se tranzijentna analiza s utjecajem parazita i bez njihova utjecaja. Dakle, očekuju se manja, ali ipak uočljiva odstupanja u ova dva slučaja.

U *Cadenceu* alat za ekstrakciju parazita nalazi se u izborniku *Assura*. Iz tog je izbornika prvo potrebno pokrenuti dodatnu LVS-provjeru. Ukoliko je LVS-provjera iz izbornika *Calibre* dala dobar rezultat, onda bi i LVS-provjera iz izbornika *Assura* trebala dati dobar rezultat i ekstrakcija parazita bit će moguća. Rezultat LVS-provjere u izborniku *Assura* dan je na slici 20.

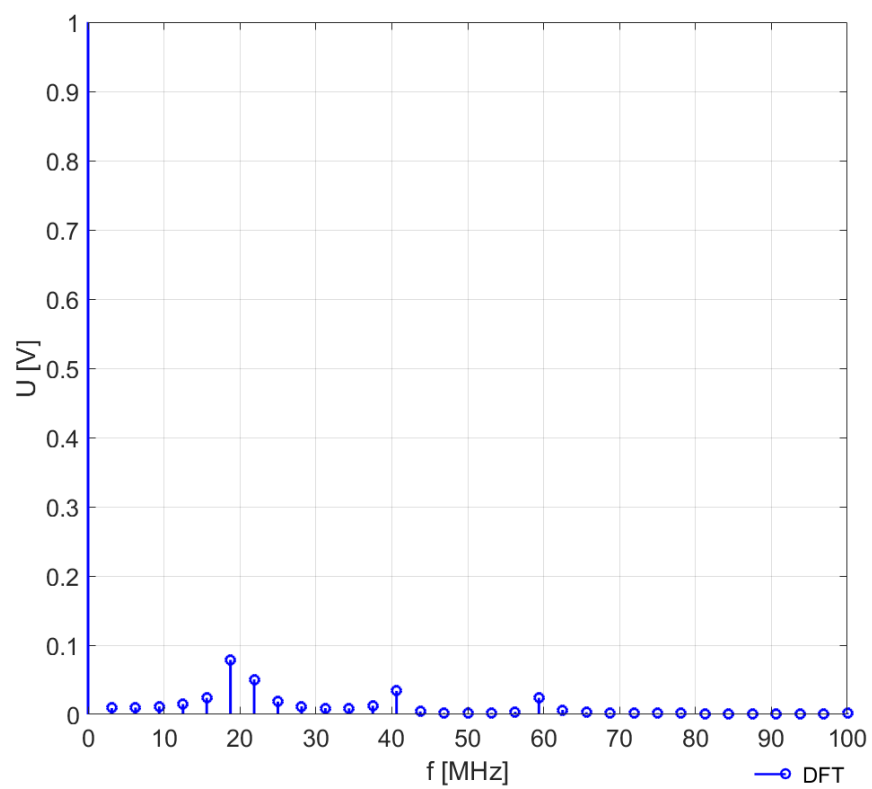


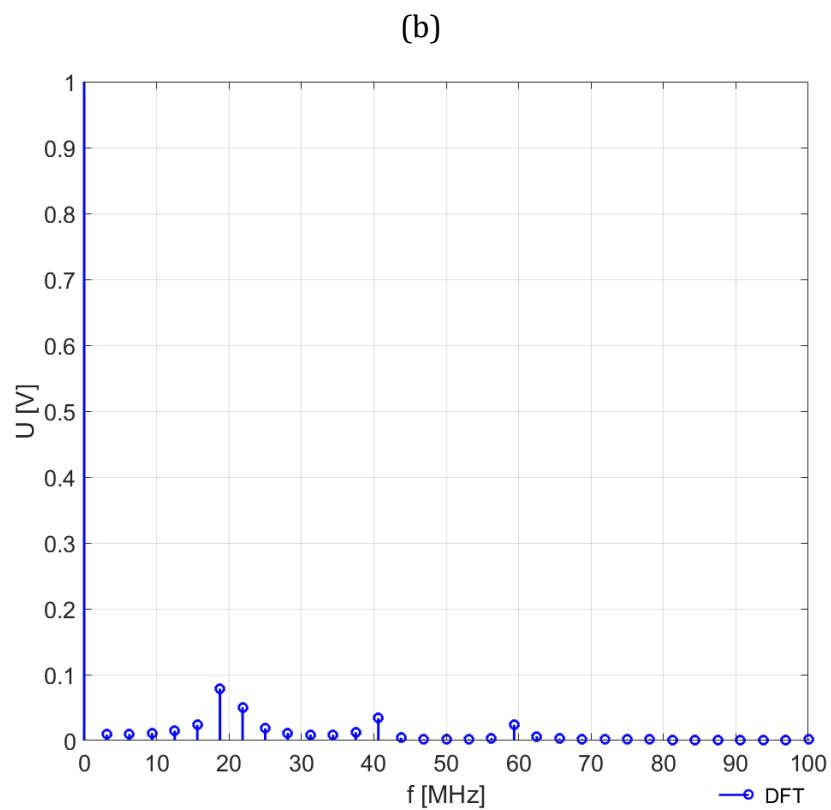
Slika 21. Rezultati LVS-provjere u izborniku *Assura*.

Konačno se može pristupiti ekstrakciji parazita - također se koristi izbornik *Assura*, naredba *Run Quantus*. Otvara se novi izbornik u kojem se podese postavke ekstrakcije parazita - obično se rade ekstrakcije tipa *C* i *RC*, pa je tako učinjeno i za ovaj slučaj. Nakon uspješne provedbe ekstrakcije parazita, valja izvršiti tranzijentnu analizu izlaznoga signala s parazitnim elementima i bez njih, i to za pojedini tip ekstrakcije. Pasivno miješalo jest nelinearni element, pa je za ovu analizu optimalno promatrati DFT izlaznog signala. Analiza je provedena za ulazne signale čije su frekvencije sljedećih redova veličine: 100 MHz, 1 GHz, 10 GHz, a za signal LO uzet je najmanje povoljan slučaj, odnosno signal LO sinusnog je oblika. Rezultati su prikazani na slici 21 i 22.



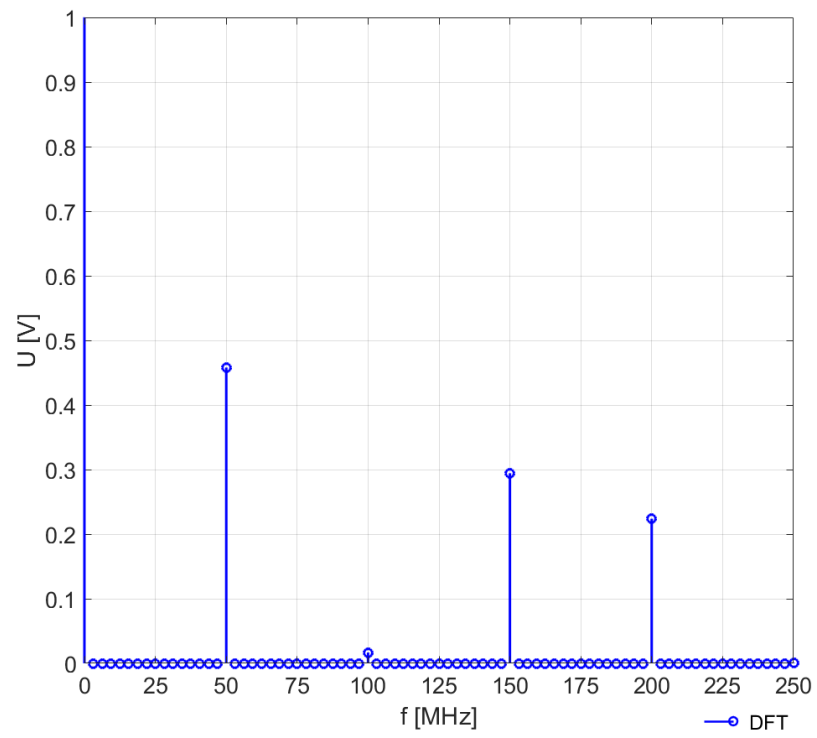
(a)



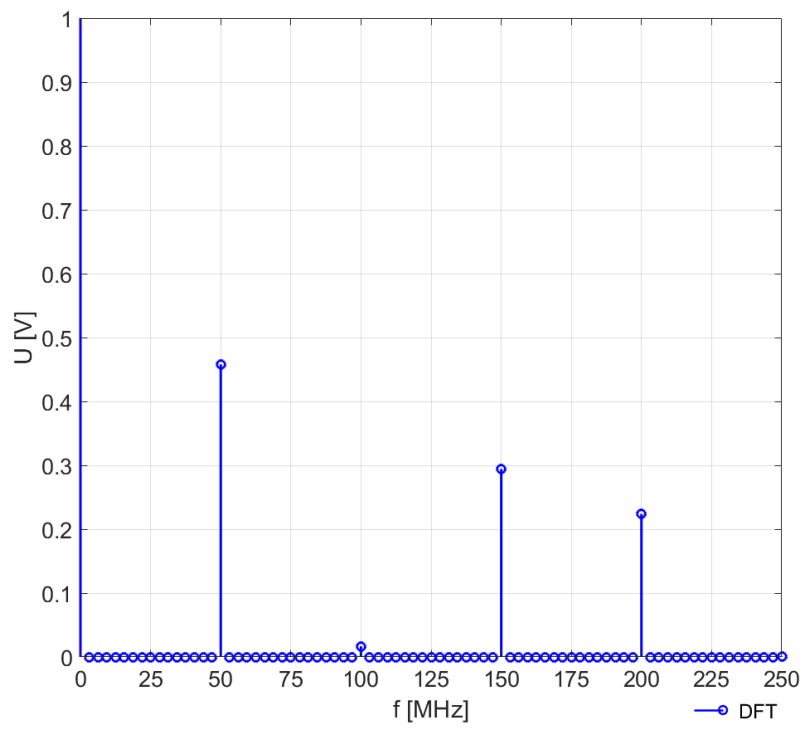


(c)

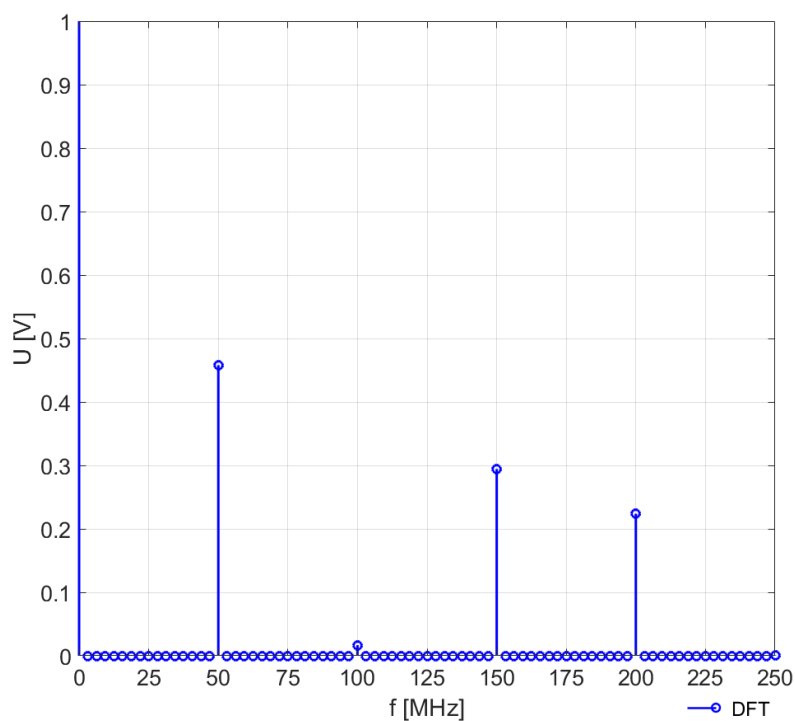
Slika 22. DFT izlaznog signala nakon ekstrakcije parazita (frekvencija ulaznih signala reda veličine 1 GHz), i to: (a) bez parazita, (b) za tip ekstrakcije *C*, (c) za tip ekstrakcije *RC*.



(a)



(b)



(c)

Slika 23. DFT izlaznog signala nakon ekstrakcije parazita (frekvencija ulaznih signala reda veličine 10 – 100 MHz), i to: (a) bez parazita, (b) za tip ekstrakcije *C*, (c) za tip ekstrakcije *RC*.

Intuitivno je jasno da se povećanjem frekvencije i utjecaj parazita povećava, a to se također može vidjeti iz rezultata simulacije – već pri frekvenciji ulaznog signala reda veličine 1 GHz DFT značajno propada u odnosu na simulaciju bez parazita.

5. Zaključak

U ovom izvještaju dan je sažet opis izgleda i rada pasivnog miješala te je objašnjen načelni postupak projektiranja istoga. Postupak projektiranja ugrubo se sastoji od početne računske analize, crtanja sheme i vršenja DC, AC, tranzijentne analize kako bi se odredili iznosi parametara miješala, zatim temperaturne i *Corner*-analize kojima se utvrđuje idealna robusnost sklopa, a koje slijedi projektiranje topološkog nacrtu te ekstrakcija parazitnih čimbenika – konačno se analizira rad sklopa uz dobivene parazitne učinke.

Valja napomenuti kako su, razvojem CMOS-tehnologije i smanjenjem duljine upravljačke elektrode MOSFET-a, parametri miješala dosegli svoje idealne, fundamentalne granice (Komoni, 2008.).

Međutim, nakon dobre kalibracije i optimalnog odabira parametara komponenti miješala, miješalo se može koristiti kao komponenta u izradi složenijih sklopova kao što su vektorski analizatori mreža.

Popis literature

- [1] Chung H., Ma Q., Sayginer M., and Rebeiz G. M., *Packaged 0.01 – 26-GHz Single-Chip SiGe Reflectometer for Two-Port Vector Network Analyzers*, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 68, No. 5, 2020.
- [2] Liu L., *The Passive Mixer Design*, diplomski završni rad, Sveučilište primijenjenih znanosti Metropolia, 2023.
- [3] Komoni K., Sonkusale S., Dawe G., *Fundamental Performance Limits and Scaling of a CMOS Passive Double-Balanced Mixer*, Joint 6th International IEEE Northeast Workshop on Circuits and Systems and TAISA Conference (2008.), str. 297 – 300
- [4] Shahani A. R., Shaeffer D. K., Lee T. H., A 12-mW Wide Dynamic Range CMOS Front-End for a Portable GPS Receiver, IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol. 32., No. 12, 1997.
- [5] Pavio A. M., Halladay R. H., Bingham S. D., Sapašhe C. A., *Double Balanced Mixers Using Active and Passive Techniques*, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 36, No. 12, 1988.
- [6] Poole C., Darwazeh I., *Microwave Active Circuit Analysis and Design*, 1st edition, London: Elsevier Ltd., 2015.
- [7] Niknejad A. M., *Lecture 20: Passive Mixers*, 2005., EECS 142 Lecture 20: Passive Mixers, <https://www.yumpu.com/en/document/read/50034184/passive-mixers-ali-m-niknejad-university-of-california-berkeley>, datum pristupa: listopad 2023.
- [8] Keys C. D., *Low Distortion Mixers for RF Communications*, doktorski rad, Sveučilište Berkeley, 1994.
- [9] Marco S., Antonio L., Rinaldo C., *An Intuitive Current-Driven Passive Mixer Model Based on Switched-Capacitor Theory*, IEEE Transactions on circuits and systems – II: express briefs, Vol. 60, No. 2, 2013.
- [10] Essam S. A., Abdellatif B., Poras T. B., *Novel Analysis of Passive Mixer Output Impedance Using Switched-Capacitor Techniques*, Department of Electrical Engineering, The University of Texas at Dallas, Richardson, TX 75080, 2013.
- [11] Muskan R., Abhay C., *Review of FET Ring Mixer Topologies for Wireless Communication*, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 2021.
- [12] Ghulam M., *Dual Band Offset Mixer for On-chip RF Test in 0.13 μm CMOS*, Centre for Wireless Communication, CESAT, Islamabad, Pakistan, 2009.
- [13] Alejandro D. F. S., Ana R., *A Mixer-First Analog Front-End for Dry-Electrode Bioimpedance Spectroscopy*, School of EECS, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 2023.

[14] Ranjith K., *Cadence Layout and Parasitic Extraction*, University of Wisconsin-Madison: ECE 555/755 Cadence Tutorial II, 2008.

Popis slika

Slika 1. Načelna shema pasivnog miješala

Slika 2. Model tranzistora za pasivno miješalo s jednim tranzistorom

Slika 3. Model dvostruko prilagođenog pasivnog miješala

Slika 4. Shema pasivnog miješala

Slika 5. Odnosi napona U_{gs} , U_{ds} i U_{dsat} za tranzistor: (a) T1, (b) T2, (c) T3, (d) T4

Slika 6. Ulazni signal: (a) LO-, (b) LO- i LO+

Slika 7. Ulazni signali RF+ i RF-

Slika 8. Izlazni signal (a) IF+, (b) IF+ i IF-

Slika 9. DFT signala IF+ uz ulazne frekvencije i broj uzoraka: (a) $f = 1 \text{ GHz}$ i $N = 1024$, (b) $f = 8 \text{ GHz}$ i $N = 1024$, (c) $f \in [1 \text{ GHz}, 8 \text{ GHz}]$, i $N = 1024^2$

Slika 10. Signali LO $\pm$ i IF+ za vrijeme porasta i vrijeme pada: (a) 25 ps, (b) 50 ps, (c) 100 ps

Slika 11. Tranzijentna analiza, slučaj 1.1: $f_{RF} = 0.1 \text{ GHz}$ i $f_{LO} = 50 \text{ MHz}$, signal LO jest (idealnog) pravokutnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.

Slika 12. Tranzijentna analiza, slučaj 1.2: $f_{RF} = 0.1 \text{ GHz}$ i $f_{LO} = 50 \text{ MHz}$, signal LO jest (idealnog) sinusnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.

Slika 13. Tranzijentna analiza, slučaj 2.1: $f_{RF} = 0.2 \text{ GHz}$, $f_{LO} = 0.1 \text{ GHz}$, signal LO jest (idealnog) pravokutnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.

Slika 14. Tranzijentna analiza, slučaj 2.2: $f_{RF} = 0.2 \text{ GHz}$ i $f_{LO} = 0.1 \text{ GHz}$, signal LO jest (idealnog) sinusnog oblika: (a) signal LO+, (b) signal IF+, (c) DFT signala IF+.

Slika 15. Rezultati Corner-analize signala IF+: (a) CO_12, (b) nominalna vrijednost, (c) CO_14, (d) CO_12, nominalna vrijednost i CO_14 objedinjeni na istom grafu.

Slika 16. DFT signala IF+ nakon corner-analize: (a) CO 12, (b) nominalna vrijednost, (c) CO 14, (d) CO 12, nominalna vrijednost i CO 14 objedinjeni na istom grafu.

Slika 17. Shema pasivnog miješala potrebna za izradu topološkog nacrtu.

Slika 18. Topološki nacrt pasivnog miješala: (a) potpuni prikaz, (b) prikaz jedne komponente s pripadnim pinovima.

Slika 19. DRC-provjera topološkog nacrtu pasivnog miješala.

Slika 20. *LVS-provjera topološkog nacрта pasivnog miješala.*

Slika 21. *Rezultati LVS-provjere u izborniku Assura.*

Slika 22. *DFT izlaznog signala nakon ekstrakcije parazita (frekvencija ulaznih signala reda veličine 1 GHz), i to: (a) bez parazita, (b) za tip ekstrakcije C, (c) za tip ekstrakcije RC.*

Slika 23. *DFT izlaznog signala nakon ekstrakcije parazita (frekvencija ulaznih signala reda veličine 10 – 100 MHz), i to: (a) bez parazita, (b) za tip ekstrakcije C, (c) za tip ekstrakcije RC.*

Popis kratica

Napomena: u nastavku su navedene kratice isključivo korištene u poglavljima *Uvod*, *Projektiranje miješala* i *Zaključak*, a koje nisu korištene za označavanje određenih fizikalnih parametara i slično (npr. duljina kanala – L , napon praga – U_{th} itd.).

CMOS – *Complementary Metal-Oxide Semiconductor*;

D – *Drain*;

DFT – *Discrete Fourier Transform(ation)*;

DRC – *Design Rule Checking*;

GHz – gigaherc;

G – *Gate*;

IF – *Intermediate Frequency*;

i sl. – i slično;

itd. – i tako dalje;

LO – *Local Oscillator*;

LVS – *Layout Versus Schematic*;

MHz – megaherc;

MOSFET – *Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor*;

ms – milisekunda;

npr. – na primjer;

ns – nanosekunda;

ps – pikosekunda;

RF – *Radio Frequency*;

S – *Source*;

V – *volt*;